

分类号_____

UDC_____

密级_____

编号_____

华中师范大学

硕士学位论文

基于散斑结构光的人脸动态三维成像技术研究

学位申请人姓名：	于孟杰
申请学位学生类别：	全日制硕士
申请学位学科专业：	软件工程硕士
指导教师姓名：	吴砥教授



硕士学位论文
MASTER'S THESIS

硕士学位论文

基于散斑结构光的人脸动态三维成像技 术研究

论文作者：于孟杰

指导教师：吴砥教授

学科专业：软件工程

研究方向：动态三维重建

华中师范人工智能教育学部

2024 年 5 月



硕士学位论文
MASTER'S THESIS

Research on Dynamic 3D Facial Imaging Technology Based on Speckle Structured Light

A Thesis

Submitted in Partial Fulfillment of the Requirement
For the Master's Degree in software engineering

By

Yu Meng Jie

Postgraduate Program

Faculty of Artificial Intelligence in Education

Central China Normal University

Supervisor: Wu Di

Academic Title: Professor

Signature

Approved

May. 2024



摘 要

近年来,随着“元宇宙”概念的流行,被看做元宇宙关键技术之一的虚拟数字人技术受到主流科技公司和相关研究者的青睐。在虚拟数字人生成的过程中,人脸的动态三维重建是其中颇具难度的任务,人脸具有一定的特殊性,其变化是人类情绪变化和心理状态的重要外在表现方式。人脸也是人最熟悉的人体特征之一,人类能够细致对人脸进行识别,分辨出虚假和不自然的人脸,所以这就要求在进行人脸三维重建的时候具有较高的精确度又同时能够动态的呈现人脸的三维数据。针对传统双目立体视觉技术在人脸三维重建中存在的点云精度不高,关键点匹配慢的问题,本文提出了基于散斑结构光和双目立体视觉的人脸三维重建方法,来完成人脸的静态三维数字化重建。针对动态三维重建时间复杂度高、速度慢、同一时间帧生成的三维点云数据量大的问题,在静态三维重建的基础上,结合光流技术和极线搜索的方法,提出基于散斑投影和光流的人脸动态三维重建方法,研究如何基于连续帧图像来快速的生成三维点云的数据。在保持高精度三维重建的同时,降低了动态重建的计算量,实现了人脸的动态三维重建。本文的主要研究工作如下:

(1) 针对传统的双目立体视觉三维重建算法得到的人脸精度不高、速度慢的问题,本文提出了基于散斑结构光和双目立体视觉的人脸静态三维重建方法,将散斑、双目立体视觉和极线搜索结合。首先通过投影散斑图像并获取含散斑的人脸图像,然后通过归一化互相关匹配方法和极线搜索得到匹配点对,利用三角化方法计算出对应的三维点,最后利用物体连续性约束来除噪,得到最后的三维点云数据。在采用真实人脸进行实验所得到的结果显示,在仅使用一组两幅散斑人脸图像的条件下,该方法得到的三维重建的人脸精度高、噪点少。

(2) 针对传统的基于极线搜索得到的动态三维重建计算量大和人脸的空洞问题,本文提出了基于散斑结构光和光流的人脸动态重建方法。动态重建的方法采用光流技术计算前后两个时间点的位移,然后根据第一个时间点的对应点计算下一个时间点的对应点,空洞的部分使用极线搜索做填补,然后使用基于三角剖分的二次插值得到整数点,使用物体连续性约束和连通矩阵筛除噪点,得到第二时间点的点云。以此循环,实现人脸的动态重建。实验结果显示,算法在表情变化和面部转动的情况下,动态重建的结果准确,噪点少,相比基于极线搜索的算法,计算量大大减少。

关键字: 双目立体视觉;散斑投影;三维重建;光流



Abstract

In recent years, with the popularity of the concept of "metaverse", virtual digital human technology, which is regarded as one of the key technologies of the metaverse, has been favored by mainstream technology companies and related researchers. In the process of virtual digital human generation, the dynamic three-dimensional reconstruction of the human face is one of the most difficult tasks, and the human face has certain particularities, and its change is an important external manifestation of human emotional changes and psychological states. The human face is also one of the most familiar human features, and humans can carefully identify the face and distinguish the false and unnatural face, so this requires a high degree of accuracy when carrying out the three-dimensional reconstruction of the face, and at the same time can dynamically present the three-dimensional data of the face. In order to solve the problems of low point cloud accuracy and slow key point matching in the 3D reconstruction of human face by traditional binocular stereo vision technology, this paper proposes a 3D face reconstruction method based on speckle structured light and binocular stereo vision to complete the static 3D digital reconstruction of human face. In order to solve the problems of high time complexity, slow speed and large amount of 3D point cloud data generated in the same time frame of dynamic 3D reconstruction, on the basis of static 3D reconstruction, combined with optical flow technology and polar line search, a dynamic 3D reconstruction method of face based on speckle projection and optical flow was proposed, and how to quickly generate 3D point cloud data based on continuous frame images was studied. While maintaining high-precision 3D reconstruction, the computational cost of dynamic reconstruction is reduced, and the dynamic 3D reconstruction of the face is realized. The main research work of this paper is as follows:

(1) In order to solve the problems of low accuracy and slow speed in traditional binocular stereo vision 3D reconstruction algorithm, a static 3D reconstruction method of face based on speckle structured light and binocular stereo vision was proposed. Firstly, the speckle image is obtained by projecting the speckle image and obtaining the face image with speckle, then the matching point pair is obtained by the normalized cross-correlation matching method and polar line search, the corresponding 3D point is calculated by the triangulation method, and finally the object continuity constraint is used to denoiser to obtain the final 3D point cloud data. The experimental results of real faces show that the 3D reconstructed faces obtained by this method have high accuracy and low noise under the condition of using only one or two speckle face images.

(2) In order to solve the problem of large computational amount of dynamic 3D



reconstruction and the hollowness of the face obtained by the traditional polar line search, this paper proposes a dynamic face reconstruction method based on speckle structured light and optical flow. The dynamic reconstruction method uses optical flow technology to calculate the displacement of the two time points before and after, and then calculates the corresponding point of the next time point according to the corresponding point of the first time point, and the empty part is filled by polar line search, and then the integer point is obtained by using the quadratic interpolation based on triangulation, and the noise is screened out by using the object continuity constraint and the connectivity matrix to obtain the point cloud of the second time point. In this cycle, the dynamic reconstruction of the face is realized. The experimental results show that the algorithm has accurate dynamic reconstruction results and less noise in the case of expression change and facial rotation, which greatly reduces the computational cost compared with the algorithm based on polar line search.

Keywords: sinocular stereo vision; speckle projection; 3D reconstruction; optical flow

目 录

第一章 绪论.....	1
1.1 课题的研究背景以及意义	1
1.2 国内外研究现状.....	3
1.2.1 静态重建.....	4
1.2.2 动态重建.....	6
1.3 本文的研究内容、解决的问题及章节组织	8
1.3.1 本文主要内容.....	8
1.3.2 章节安排.....	8
第二章 相关理论和关键技术	10
2.1 数字散斑原理与生成.....	10
2.1.1 散斑的原理.....	10
2.1.2 数字散斑的生成.....	11
2.2 相机模型.....	13
2.2.1 坐标系转换.....	13
2.2.2 小孔成像模型.....	16
2.2.3 双目立体成像系统模型.....	17
2.3 相机标定.....	18
2.4 畸变矫正.....	21
2.5 立体匹配约束.....	22
2.6 本章小节.....	24
第三章 基于散斑结构光的人脸静态三维成像技术	25
3.1 算法的设计思想.....	25
3.2 相机标定.....	26
3.3 极线搜索.....	30
3.3.1 特征点选取.....	30
3.3.2 极线计算.....	32
3.3.3 匹配代价计算.....	33
3.4 三角测量和点云处理.....	35
3.4.1 三角化计算.....	36
3.4.2 点云处理.....	37
3.5 实验结果.....	38
3.6 本章小结.....	40
第四章 基于光流的人脸动态三维重建方法	41
4.1 算法的设计思想.....	41

4.2 图像采集.....	42
4.3 静态点云重建.....	44
4.4 光流的跟踪.....	45
4.5 连续点云重建.....	49
4.5.1 匹配点计算.....	49
4.5.2 空间点优化.....	50
4.6 实验结果与分析.....	50
4.7 本章小结.....	54
第五章 总结与展望	55
5.1 论文总结.....	55
5.2 研究展望.....	56
参考文献.....	57



第一章 绪论

1.1 课题的研究背景以及意义

自人类诞生，人类就使用自己的各种感官去收集世界散落各处的信息，实验研究证明，大约五分之四感知的客观世界信息，是通过我们的眼睛收集到的。现代社会伴随着劳动力的发展，自然而然使用相机帮助我们的眼睛收集信息，但是相机得到的图像是二维表示的，在得到图像的过程中丢失了真实物体或场景的深度。上世纪 60 年代，Roberts 将计算机带进了三维领域^[1]。自此，计算机使用计算机视觉三维重建领域的技术来获取到图片的纹理信息，通过一系列算法对其进行处理后，最后得到物理的形状、位置、姿态等，图像便有了深度^[2,3]。

2021 年，伴随着科技巨头 Facebook 更名为 Meta 后，“元宇宙”这个概念为公众所熟知^[4]。“元宇宙”指的是一个共享的在线世界，用户可以在这个世界互动、生活和工作。这个概念构建了一个与真实世界平行的虚拟世界，让人们不受地理位置限制地进行交流和娱乐。随着人工智能和虚拟现实技术的发展，元宇宙理念逐渐在当下世界中各个方面展现。因此，被看做元宇宙关键技术的虚拟数字人技术受到主流科技公司和相关研究者的青睐。虚拟数字人技术简单的说，就是使用计算机视觉的某些技术生成数字形式的通过 VR 设备与现实世界相接触的角色。虚拟数字人的研究从上个时代八十年代就开始，开始时生成的数字人不精细，细节不清楚。21 世纪之后，伴随电脑硬件性能的提高，数字人开始通过动作捕捉技术加入电影行业，包括著名的《指环王》和《阿凡达》。2010 年之后，逐渐加入深度学习来生成数字人，伴随着近两年 VR/AR 设备的发展，人们开始寻求更智能化、场景化的虚拟数字人。虚拟数字人中人脸的动态三维重建是其中具有难度的任务，事实上，伴随三维重建技术的发展，三维重建技术对于大多数静态的物体和场景都能实现精确且快速的三维重建，但是对于一些非高速运动的形变物体，往往不能实现快速且准确的动态重建。人脸就恰恰是一个非高速运动的形变物体，而且人脸具有一定的特殊性，人脸的变化是人类情绪变化和心理状态的重要外在表现方式^[5]。人类社会是社交的社会，人脸也是人最熟悉的人体特征之一，人类能够细致对人脸进行识别，分辨出虚假和不自然的人脸。所以这就要求在进行人脸的动态三维重建的时候具有较高的精确度。人脸的动态三维重建得到了研究者的广泛研究^[6]，在电影、教育、游戏等生活的各个领域具有重要的意义^[7]。



伴随新课程改革的深入，以学生为中心的理念正逐步贯彻到中国教育体系中，自主学习的学习方式更有利于学生的全面发展。在基础教育领域，现有在线教学平台、工具和资源对理性思维、抽象思维的培养支持较好，但对感性思维的培养支持不足，尤其是对中小学较为普遍的互动式、体验式、活动式教学支持效果不佳。对高等教育，目前的慕课教学平台主要适合于知识传授型教学，对实践性强的课程教学效果不佳，因此大部分慕课课程是文科类课程、公共通识课程或理工科的导论性质课程。对职业教育，现有的在线教学技术无法提供具有良好实践性、操作性、体验性的教学支持，难以支撑高水平技能型人才培养。造成上述问题的原因，主要是线上教学具有与传统教学模式完全不同的时空场景。以往针对教育行业开展的技术攻关的重点着眼于对传统教学模式的扩展，通常有针对性的对某种特定的使用场景进行探索，无法同时适用不同的教育场景。由于教育资源分布不均匀和优秀教师短缺，在线学习也便成为了得到优质教学资源的一个方式之一。现有在线教育平台往往忽略了学生与学生的交互，并且对教学场景中的师生进行了明确的划定，造成了师生角色之间的割裂，师生关系单一且被动，使师生无法沉浸到教学场景中。同时在线学习方式存在容易受外界影响、很难集中注意力完成整节课内容等问题，影响自主学习的整体效果。

近几年，结合虚拟现实技术的新式教学方式逐渐走入人们视角。新一代的教学环境是将传统的线下教学场景映射、扩展为虚拟与现实相融合的教学环境，称其为立体综合教学场。立体综合教学场依托大数据、人工智能、虚拟现实、云技术等前沿技术，把传统教学环境下的学生和老师、教学资源和物理教室环境投射到一个统一的虚拟教学空间中，为师生带来完全沉浸式的教学体验。其中虚拟人、虚拟场景以及教学资源是立体综合教学场的三要素。此处的虚拟人指的是虚拟教师和虚拟学生，他们可以借助虚拟化的教学资源，在沉浸式的教学场景中进行教学活动，虚拟教师是立体教学场中的教学主体，扮演了重要的角色。通过虚拟环境创设一种身临其境的学习情境，实现场景、教师、学生和设备都在一个虚拟空间里，复刻的虚拟数字人形态和神情基本和真人是同步的，三维化的教师形象能有效吸引学生注意力，学生的关注点很容易聚焦到学习内容上，从而提升学生的学习效率，相较于视频学习能获得更良好的学习体验。也可以通过虚拟数字人细微的表情变化实现语言教学，提供真实场景下的语言交流体验，能够观察到老师面部肌肉的具体变化，帮助学生提升听说读写能力。或者通过虚拟数字人，实现模拟实验和场景的学习，例如虚拟物理实验室、虚拟历史场景等，帮助他们在安全的环境中进行实践和探索。沉浸式的学习体验让学生将更多精力放在学习内容，避免受到外界因素的干扰，而



且虚拟的教师和学生需要利用三维重建技术实现数字化建模，动态三维技术重建的数字人相比于 AI 生成的数字人更真实，如图 1.1，但是目前动态的数字人也存在一定问题，动作僵硬且不连贯，其中虚拟人脸的动态重建直接影响了虚拟人物的灵动感和逼真感，对高精度动态人脸重建的研究与发展，将进一步促进虚拟现实技术的新式教学的普及和应用。



(a) 真实教师



(b) 真实学生



(c) 京东公司



(d) 网龙公司

图 1.1 (a) (b) 为三维重建的数字人；(c) (d) 为 AI 生成的数字人

1.2 国内外研究现状

三维重建的研究目标是利用图像或传感器数据恢复物体的三维结构，实现精确的形状重建和空间定位，开发高效准确的算法，实现对真实世界场景的快速重建和模型生成，提高重建结果的质量和精度，以满足不同应用领域对三维信息的需求。下面是三种常用的三维重建方式。

(1) 主动式三维重建

主动式测量方法分为激光法和编码结构光法，属于基于几何数据建模的方法。透过激光^[8]、电磁波^[9]等光源发射到被测试的目标，并得到回返的光波，可以计算出目标与摄像机之间的距离，也就是物体的深度。Tan-Nhu NGUYEN 等^[10]对 Kinect 设备提出了一种建模方法，用于快速生成和动画化具有面部纹理和肌肉的头部模型。生成特定头部模型仅需 17.16s 左右，并且以 40fps 的帧率实时生成动画。唐诗扬等^[11]通过对人脸投射红外条纹结构光，利用三频法得到绝对相位，生成视差图，获取精度在 0.1mm 以内的人脸模型，在眼睛、眉毛等弱纹理区数据缺失较少。Keren Fu 等^[12]提出了一种新颖而有效的空间-时间立体方案，以实现快速和准确的三维人脸恢复，能够在普通的电脑上以几百毫秒的时间重建一个三维人脸。总的来说，主



动式测量方法大都存在对拍摄地点有特定要求,拍摄设备不易搬运以及使用者体验不好等缺点,限制了方法的普及。

(2) 被动三维重建

被动式三维视觉技术常见的方法有纹理恢复形状法^[13,14]、阴影恢复形状法^[15,16]和立体视觉法^[17,18]。纹理恢复形状法利用物体的纹理特征来推测深度,而阴影恢复形状法则根据阴影和轮廓信息来估计目标的深度,最后基于反射光照模型获取三维模型。立体视觉是目前研究较多的重建方法,一般有 SFM^[19]、MVS^[20]和双目 SLAM^[21]等算法,基于从运动恢复结构(SFM)的三维人脸重建算法的原理是根据运动过程中的视差信息来恢复物体的三维结构,通过物体上的点运动时的视差信息得到深度信息。在对相邻的两幅图像进行匹配时,误匹配会造成很大的误差,目前主流的匹配算法是 RANSAC。通过视差原理来估算物体对应的真实深度。双目视觉一般依赖于目标物体的表面纹理信息,所以一般通过添加一个散斑投影仪来解决这个问题。例如, Jiang 等人^[22]提出将双目立体视觉和数字散斑相结合,不仅提高了重建精度,也提高了重建效率。

(3) 基于知识学习的三维重建

近些年来,深度学习方法在图像辨识和特征提取领域取得特别大的进展^[23-25]。利用知识学习进行三维重建是当前研究的热点之一,采用神经网络从多个图像的先验知识中学习,从而得到 3D 点云或体素模型。这种方法将三维重建问题转化为从图像预测目标并生成 3D 模型的过程,致力于尽可能减小与真实模型之间的差距。通过将图像或视频流输入到网络中,同时要已知或未知的内部参数,并给予一些额外信息当做先验信息,从而得到三维重建的信息。得到的通常是以体素或表面网格等形式表示的三维模型的结果。这种方法在特定场景下通常优于传统算法,但需要构建大型数据集,且网络的泛化能力有限。Cheng Di^[26]等人提出了一种轻量级卷积神经网络(LW-CNN),具有可分离结构的优点,以更少的参数提取更准确的特征点,并且在 RML 和 Jaffe 等人脸库中进行仿真实验。但是该算法很难实现面部皱纹等细节效果。Yudong Guo 等^[27]提出了一个由三个卷积网络组成的从粗到细的学习框架。这些网络被训练用于从视频以及单张图像中进行实时详细的三维人脸重建。Bindita Chaudhuri 等^[28]提出了一种轻量级的多任务学习网络来联合进行人脸的检测和面部表情的重定向,通过训练单人脸的图片生成弱监督的 ground truth,解决多人脸的 3DMM 训练数据的缺乏问题。

1.2.1 静态重建

在 20 世纪中期,研究人员开启了立体视觉的研究,把立体视觉的研究系统的



分为了点线面三部分。之后,研究者确立了计算机视觉理论框架,随后又引入多视点进行研究。Longuet^[29]等提出了一种基于图像变换的算法,使用匹配点和极线的几何关系进行图像间的变换表示。之后,多视图几何的研究取得了突破。随着相机和计算机技术的进步,研究者开始注意使用图像序列和视频来对三维重建进行研究。国外研究者如 Tomasi 和 Kanade^[30]使用正投影的线性特性来推断目标的形状和运动,而 Wiktin^[31]假设纹理不受投影影响,从而得到目标的三维点云。Sturm 和 Triggs^[32]提出了一种从多幅图像中恢复投影形状和运动的方法,Zhong 等人^[33]提出了利用单个相机结合散斑结构光构建低成本、稳定高效的三维重建系统,利用数字散斑增加纹理信息,并解决了弱纹理区域重建效果差的问题,同时优化了重建步骤中的立体匹配阶段数据,使得重建出的三维物体更加清晰。

在国内研究中,一些学者也做出了重要贡献。梁栋^[34]对射影图像使用遗传算法得到三维重建结果。研究人员董小龙^[35]等提出了利用数字散斑进行物体三维重建的方法,通过不同距离的散斑投射获取物体的深度信息。另外,Khan^[36]提出了一种利用可变预处理的适应性散斑投影系统进行高密度单次拍摄三维感知的方法,在单次拍摄中实现了高密度的三维成像。这种方法利用了散斑投影技术,通过对光场进行特定的处理,能够在单个快门周期内获取高密度的三维信息,从而实现更快速、更精确的三维感知。Zhou^[37]提出了一种利用旋转散斑投影仪和时空相关方法进行三维人脸成像的技术,实现了对人脸的三维成像,可以应用于人脸识别、姿态估计等领域。Xiong 和 Wei^[38]等人介绍了一种基于时空相关性的准确三维人脸成像方法,该方法利用了时空相关性来提高成像的准确性和稳定性。Zhao 等人^[39]采用双目立体视觉系统采集多对人脸信息图像。在完成图像校正的基础上,选择图像分割匹配算法作为匹配方法,重构人脸空间点的重构精度与实际情况均在 1 % 左右。Ming 等人^[40]提出了一种新框架总结了双目视觉的人脸立体匹配和视差计算。使用颜色匹配的立体匹配,增强了低纹理的人脸皮肤的匹配效果,同时该框架减少了对应点的计算时间。Xue^[41]提出了一种单色图像分析的方法,利用串扰技术可以在一幅图像上实现多散斑集的测量。与之前的方法相比,最重要的创新是利用膨胀效应提高了散斑测量的精度和鲁棒性。吴玉晗^[42]提出了一种改进的最小生成树立体匹配算法,通过三通道加权欧式距离的方法来计算边权,提高了双目立体重建算法的鲁棒性,增强了匹配精度。

此外,国内外许多研究者在静态三维重建和深度学习结合方面取得了显著进展,James Booth 等^[43]展示了大规模面部模型(LSFM),一种由 9663 个不同的面部身份自动构建的 3D 可变形模型(3DMM),不仅可以构建全球 3DMM 模型,还



可以构建针对特定年龄,性别或种族群体量身定制的模型。王国琿等^[44]提出了一种基于非 Lambert 从明暗恢复形状(NL-SFS)方法的三维人脸快速重建系统,该系统可以在较短的时间内获得较高的重建精度,即 0.9s 内可达到 0.43% 的高度平均相对误差。在基于深度学习的三维人脸重建方法中,Cheng Di^[45]等人提出了一种轻量级卷积神经网络(LW-CNN),具有可分离结构的优点,以更少的参数提取更准确的特征点,并且在 RML 和 Jaffe 等人脸库中进行仿真实验。但是该算法很难实现面部皱纹等细节效果。Yudong Guo 等^[46]提出了一个由三个卷积网络组成的从粗到细的学习框架。这些网络被训练用于从视频以及单张图像中进行实时详细的三维人脸重建。Bindita Chaudhuri 等^[47]提出了一种轻量级的多任务学习网络来联合进行人脸的检测和面部表情的重定向,通过训练单人脸的图片生成弱监督的 ground truth,解决多人脸的 3DMM 训练数据的缺乏问题。

1.2.2 动态重建

在三维实时重建领域,Liu X^[48]等人提供了一个很有效的途径,利用在不同测量序列上得到的三个相位图间的偏差来预测未知相移,进而降低由运动所引起的偏差,从而完成了对动态表面的实时三维形变观测。HeiSt S^[49]等人提出了基于 GOBO 投影的高速三维形状测量方法,利用高速投影仪和摄像机提高图像采集速度,减少物体运动对测量的影响,但实现高速模式投影和图像捕获需要较高的系统成本。Hyun J S^[50]等人使用数字二进制散焦和正弦方法进行高速高精度三维形状测量,获得了较高的投影速度,成功实现了运动物体的三维高速重建。Zuo C^[51]等人开发了高帧率条纹投影硬件系统,结合高速摄像机和 DLP 投影仪,实现了 20000fps 的高帧率图像捕获,用于高质量纹理 3D 成像。Yin W^[52]等人提出了基于参考平面标定的红外散斑投影单目三维传感器和基于 OpenCL 加速的优化 SGM 算法,以每秒 75 帧和 15 帧的速度实现了高质量的动态三维重建,精度达到毫米级。Guo W^[53]等人利用双频复合光栅的相位关系检测复杂场景的运动区域,并结合相移算法和傅里叶条纹分析,实现了既能保证复杂动态场景三维形状重建,又能保证高精度测量静态对象的方法。Qian J^[54]等人使用深度学习学习先验知识的方法完成了高精度的单条纹图的相位采集,提出了一种新的高速三维表面成像方法,避免了运动引起的相位误差,实现了无运动伪影的动态场景三维测量。Feng S^[55]等人提出了一种新的高速动态三维表面成像方法,通过深度学习网络从单个条纹图像中提取相位信息,只需几幅波长略有不同的条纹图像,就能获得模糊高质量的结果。Zhou^[56]介绍了一种利用自适应散斑投影和基于分割的映射实现高动态范围三维形状测量的方法。这项技术旨在通过使用自适应散斑投影技术,结合基于分割的映射方法,实现对高动态范围物体



的精确三维形状测量。Heng,Yue^[57]等人介绍了一种利用自适应散斑投影进行高动态范围表面三维重建的方法,探讨了如何利用自适应散斑投影技术来实现对高动态范围表面的三维重建。

对于数字人领域,黄恪晨^[58]提出一种基于 67 个人体特征点的实时数字人通用驱动算法,实现多个用户在线实时驱动各自数字人形象。贾蕾蕾^[59]使用大型公开数据集 Human3.6M 数据集训练 SMPL-X 身体模型、FLAME 面部模型和 MANO 手部模型,实现达到实时映射速度的人体姿态孪生,提高了人体数字孪生实时同步的鲁棒性。Cai^[60]利用马尔科夫随机数据将人类骨骼的每个四肢进行编码,采用多信道多例算法进行辨识,大大减少了运动辨识时延,但是整体的识别准确率有待提高。卡内基梅隆大学 Joo^[61]等人提出了一个统一的变形模型,可在无标志物的情况下捕获多个尺度的人体运动,包括大尺度的躯体动作以及微妙的脸部和手部动作。数字人驱动技术真实感和准确性较低,数字人的表现不够真实和自然。Akkaladevi^[62]等人提出了一种使用随机森林算法和关键描述符的体感交互方法,具有低延迟,灵活度高的优点。戴琼海^[63]等人提出了一种动态利用骨架信息来约束三维人体模型重建的方法,改善了快速移动下的三维人体模型重建效果,提高了三维重建的精度。数字孪生技术需要大量的数据采集和处理,时间消耗极大。深度学习的方法依赖于先验知识,常常出现误差。这些方法,普遍存在实时性和高精度不可兼顾的问题。

随着科技的不断进步,三维重建技术在特定条件下的应用日益广泛^[64-66]。当前虚拟教学已经慢慢入侵传统教学,教学的方式像虚拟化和真实化不断更新^[67-69]。虚拟教师的动作与真实教师的动作之间存在孪生映射关系。通常有两种方法来实现真实教师动作的映射:一种技术是借助骨骼关键点检测算法进行姿势识别^[70],结合人体的几何特征,运用骨骼位置、不同肢体结构和关键点之间的相互关系来推断人体姿势。另一种方法是通过采集设备实时获取真实人物数据并进行动态的三维重建^[71]。但是骨骼匹配的关键点算法对设备精度要求较高,同时匹配关键点和计算骨骼坐标会导致虚拟人物的动作相对于真实人物的动作有一定的延迟。相比之下,采用高精度高速度的方法进行实时三维重建能够避免骨骼驱动方法所面临的问题,更好地还原虚拟人物的动作。然而,目前单一的双目立体匹配重建得到的三维信息无法进一步的实现自动的动态三维重建,且已有的动态三维重建方法无法在兼顾精度和实时性上满足教育的需求。针对其研究现状的分析,本文提出了基于散斑结构光和光流的人脸动态重建方法,解决动态三维重建在精度和实时性两者不能兼顾的问题。



1.3 本文的研究内容、解决的问题及章节组织

1.3.1 本文主要内容

针对已有的动态三维重建方法无法在精度和实时性上兼顾的问题,本文提出了基于散斑结构光和光流的人脸动态三维重建方法,并搭建了人脸动态自动采集与生成的原型系统,将提出的算法应用到该实验系统上,实现人脸动态三维重建,解决动态人脸三维重建中人脸三维重建计算量大和精度不高的问题。本文的主要研究内容有:

(1) 提出了一种基于散斑结构光和双目立体视觉的人脸静态三维重建方法,并搭建了人脸静态三维重建原型系统。本文提出的方法将散斑投影技术、双目立体视觉技术和极线搜索的方法相结合,实现了人脸的静态三维重建。首先通过投影散斑到目标人脸并通过双目相机捕捉获取含有散斑的人脸图像,然后通过归一化互相关匹配方法和极线搜索得到双目相机采集两幅图像中的对应匹配点对,并利用三角化方法计算对应的三维点,最后利用物体连续性约束和连通分量来去除噪声,得到静态三维人脸的三维数据。

(2) 提出了一种基于散斑结构光和光流的人脸动态重建方法,搭建了用于采集和生成动态人脸三维数据的原型系统。首先使用搭建好原型系统获取连续帧的视频图像,并使用标定板进行标定得到相机内外参数,通过外触发实现人脸的动态采集,然后通过高斯滤波和腐蚀构造掩膜,通过掩膜和极线搜索并结合皮尔逊系数得到第一个时间点的对应点,并使用三角化方法、物体连续性约束和连通矩阵筛除噪点,等到每一帧图像对应的三维点云数据。接下来利用光流技术计算前后两个时间点的位移,然后根据第一个时间点的对应点计算下一个时间点的对应点,空洞的部分使用极线搜索做填补,然后使用基于三角剖分的二次插值的得到整数点,同样使用物体连续性约束和连通矩阵筛除噪点,得到第二时间点的点云。以此循环得到整个时间序列上的三维点云,最终达到人脸动态三维重建的目的。

1.3.2 章节安排

本文通过以下五章,对基于散斑结构光的人脸动态三维重建进行了研究:

第1章,绪论。首先,探讨了本研究的背景和意义,阐述了人脸三维重建对于虚拟数字人的重要性,并对国内外静态和动态三维重建领域的研究现状进行了综述;随后,概括了动态三维重建领域目前所面临的问题和挑战;最后,对本文的主要内容和章节布局进行了阐述。



第2章，相关理论和关键技术。主要讨论了与动态三维重建相关的一些关键技术，介绍不同坐标系之间的关系以及相机成像模型的理论基础，探讨双目立体视觉的两大基本原理，阐述其如何从二维图像中获取三维深度信息，为立体匹配研究奠定基础，简要讨论相机标定在三维重建中的重要作用。

第3章，基于散斑结构光的人脸静态三维成像技术。构建一个研究在散斑和双目立体视觉相结合的基础上，利用可编程投影光源投射固定尺寸的散斑，通过左右相机采集散斑图像，然后进行系统标定、图像校正、极线搜索、匹配代价计算、三维重建和点云处理等步骤实现静态三维重建。

第4章，基于光流的人脸动态三维重建方法。通过对搭建基于散斑结构光的双目立体视觉成像原型系统添加硬触发来同步采集两个视角下的人脸点云数据，并利用光流算法实现更加快速的动态人脸点云数据获取。介绍了基于散斑结构光和光流的人脸动态三维重建算法的技术路线、图像采集的必要步骤、相机标定、静态点云重建、光流的跟踪和算法的核心连续点云重建等步骤，以实现连续的人脸动态重建过程。

第5章，总结与展望。首先总结了本文的两项研究内容：基于散斑结构光的人脸静态三维成像技术和基于光流的人脸动态三维重建方法。然后概述了对两项研究内容的实验。最后从多角度三维点云数据融合和自适应匹配算法方面进行了研究展望，以希望进一步提高人脸动态三维重建的精度和效率。



第二章 相关理论和关键技术

本文的方法是基于双目立体视觉和散斑结构光的，所以本章着重介绍双目立体视觉的核心原理和涉及技术。包括数字散斑的原理和生成、相机模型、相机标定原理、畸变矫正和立体匹配约束，了解了以上，才能理解三维重建的过程，在其方法上改进。

2.1 数字散斑原理与生成

数字散斑是一种使用计算机得到散斑的技术，常常用于增强双目立体视觉的三维重建效果。这种技术通过向目标物体表面投射散斑图案，然后利用摄像头捕捉散斑图案在物体表面的变形，从而计算出物体表面的三维形状。

2.1.1 散斑的原理

散斑是一种由光强度不均匀引起的特殊现象，原因是光元素通过不一样的介质或者通过的外层结构过于微小。结构光则是使用投影仪投射固定图案的技术，运用在很多领域。双目立体三维重建算法有一个特点，特别依赖强纹理，如果待测目标纹理弱，如图 2.1 所示，对于一个石膏像，表面光滑无纹理，对应得到的三维重建结果就会很粗糙，所以双目视觉三维重建不适用弱纹理的目标，如果一定要使用双目视觉的方法，就必须把弱纹理变成强纹理。散斑结构光则是结构光和散斑的结合体，具有增强纹理的作用，能够提升双目立体视觉的三维重建效果^[72,73]，甚至在一些特殊环境下如水下也有良好作用^[74]。散斑结构光投影石膏像的效果如图 2.2 展示：



图 2.1 待测石膏人脸图像

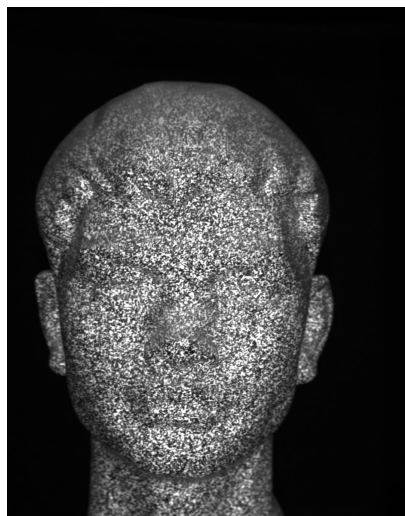


图 2.2 石膏像的散斑投影图

2.1.2 数字散斑的生成

生成散斑主要是有以下四种方法，第一种是通过激光照射漫反射表面，产生激光干涉散斑图案。这种方法通过激光照射漫反射表面后的干涉效应来生成激光散斑图。适用于实验室环境下对数字散斑进行研究和实验，能够产生具有一定规律性的散斑图案。第二种是人工创作的方法得到散斑，使用一种哑光漆，创作者任意喷洒到想要喷洒的目标上，产生完全大小不一的散斑点，从而得到了人工喷洒散斑图案。第三种是使用一些表面拥有天然特征的材料产生自然散斑图。某些材料表面的自然特征（如微小凹凸、颗粒等）可能会导致自然散斑的生成。这种方法适用于研究自然环境下的数字散斑现象，可以观察和分析不同材料表面的散斑特征。第四种是用计算机模拟生成数字散斑图。通过计算机模拟和算法生成数字散斑图，可以根据需要调整散斑的参数、密度和形状。这种方法广泛应用于图像处理和模拟实验中，可以快速生成各种类型的数字散斑图。

对于第四种，是用计算机模拟生成数字散斑图的方法。采用一些计算机语言或者函数生成数字散斑图，对于计算机生成的方法，一般通过定义散斑生成的单位、散斑的数量、散斑直径和数字散斑图的大小，使用一种伪随机的方法，最后得到固定特性的散斑。散斑结构光中散斑的属性表示为 2.1:

$$f(x, y) = \sum_{i=1}^M \sum_{j=1}^N \ell(x - x_{i,j}, y - y_{i,j}) \quad (2.1)$$

其中 $\ell(x, y)$ 表示散斑生成的最小单位， $(x - x_{i,j}, y - y_{i,j})$ 表示生成散斑的中心位



置。数字散斑图是由不同的散斑基元组合而成。散斑的图像分布函数可表示为 2.2、2.3 所示：

$$I(x, y) = \sum_{k=1}^s I_0 \exp\left(-\frac{(x-x_k)^2 + (y-y_k)^2}{d^2}\right) \quad (2.2)$$

$$I_1(x, y) = \sum_{k=1}^s I_0 \exp\left(-\frac{(x-x_k-u_0-u_x x-u_y y)^2 + (x-x_k-v_0-v_x x-v_y y)^2}{d^2}\right) \quad (2.3)$$

其中 I_0 表示背景光强， s 表示散斑的数目， d 表示散斑的直径， x_k, y_k 表示生成的第 k 个散斑的中心位置。 x 一般表示水平方向位移， y 表示竖直方向的位移， u_0 表示原来的散斑图像到 I_1 的散斑图像的水平位移， v_0 表示原来的散斑图像到 I_1 的散斑图像的竖直位移， v_x, v_y 代表竖直方向的的一阶导数， u_x, u_y 代表水平方向的的一阶导数。利用 MATLAB 定义散斑的特性生成需要的散斑，模拟得到散斑图案的具体步骤如下，设置从范围[0,1]得到整数通过均匀离散分布原理,组成 720*1080 的矩阵，分辨率为 1080*720，得到如图 2.3 所示，另一组设置从范围[0,2]得到整数通过均匀离散分布原理,组成 720*1080 的矩阵，分辨率为 1080*720，得到如图 2.4 所示：

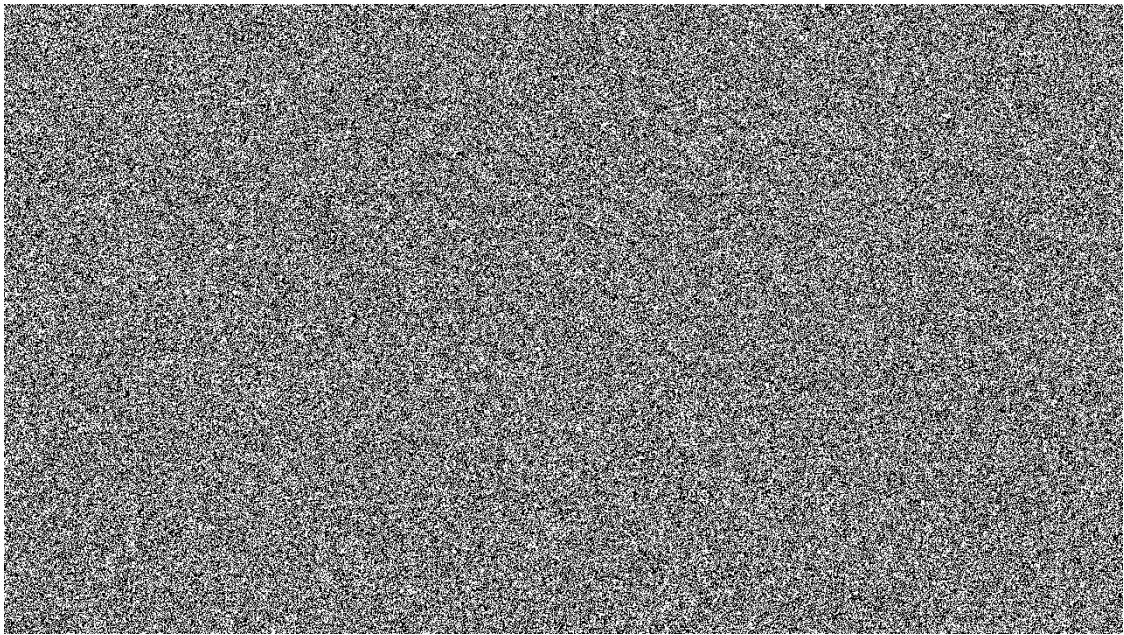


图 2.3 生成的 1280x720 大小为 1x1 的散斑图

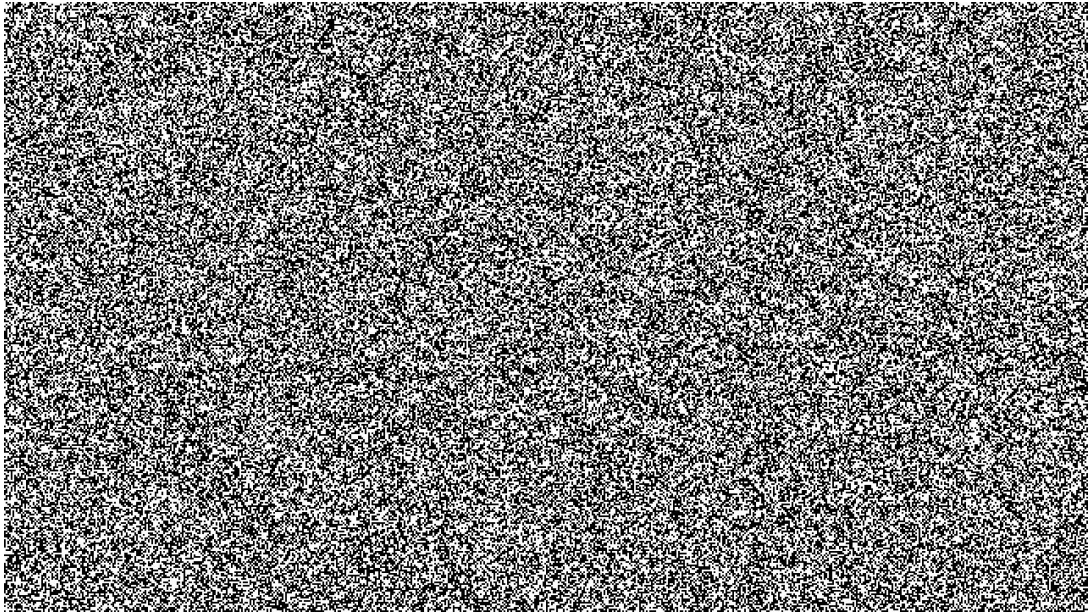


图 2.4 生成的 1280x720 大小为 2x2 的散斑图

计算机模拟并通过 MATLAB 得到散斑的方法，相比图其他生成散斑图像的方法而言，这种方法更加可控，能够和实际的投影仪分辨率匹配，投影出来的散斑更清晰和更完整，可以为特征提取和特征匹配提供大量的特征点，使实验的准确性提高。

2.2 相机模型

相机模型得到像的原理是把真实世界的点转化到图像平面上，由于双目立体成像模型关系两个相机，所以探索相机是如何成像对于双目立体视觉是很重要的。因为它能够描述相机在拍摄过程中的工作原理和图像形成的规律。双目立体视觉原理一般分为两部分，小孔成像模型和双目立体成像模型。但是成像的关键不止有这两个模型，还涉及四个坐标系，连接这两个模型成为相机模型的便是坐标系转换，坐标系转换中又分为像素坐标系转换物理坐标系和相机坐标系转换世界坐标系。

2.2.1 坐标系转换

三维重建本质上是由二维图像映射到三维世界的过程，其中的具体过程就是四个坐标系下坐标点的转换。理解了四个坐标系下的转换，也就基本搞懂了三维重建的原理。这里简单的介绍像素坐标系到图像物理坐标系之间的转换关系和相机坐标系到世界坐标系之间的转换关系，对应的分别是像素坐标和真实世界坐标的转换和

以相机为主点的坐标系到以固定原点的坐标系转换。

(1) 像素坐标系和图像物理坐标系

在计算机领域中，图像一般被表示为一个 $M \times N$ 的矩阵， M 和 N 分别代表的是拍摄的图像的长和宽所具有的像素数量。图像以二维的形式存在，矩阵存储的是二维图像对应位置的亮度值。在图像矩阵对应的平面里，对应坐标可以由像素单位和物理单位表示，两者的关系可以由下图表示：

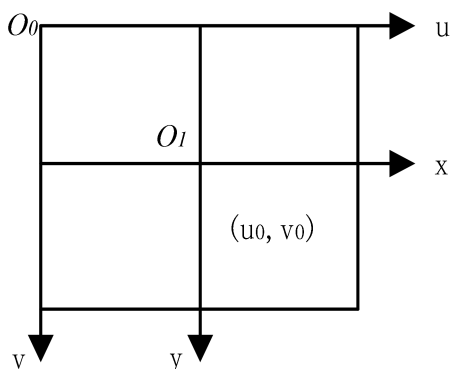


图 2.5 像素坐标系和物理坐标系关系图

O_0 为像素坐标系的坐标原点，表示该点在图像的相对位置，物理坐标系可以表示该点的实际物理位置，物理坐标系原点 $O_I(u_0, v_0)$ 为图像坐标系的中心，横坐标为 x ，纵坐标为 y ，物理坐标系一般以毫米为单位。

在图像处理中，如果假设图像矩阵的行间距和列间距相等，那么像素坐标系和物理坐标系之间将有明确的对应关系。可以通过以下方式描述：

$$\begin{cases} u = \frac{x}{dx} + u_0 \\ v = \frac{y}{dy} + v_0 \end{cases} \quad (2.4)$$

当用齐次矩阵表示上式关系时，表示如下：

$$\begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{dx} & 0 & u_0 \\ 0 & \frac{1}{dy} & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} \quad (2.5)$$

在进行三维重建时，将二维图像还原为具有空间三维坐标的过程需要将像素坐



标系映射到物理坐标系。然后进一步将物理坐标转换为真实的三维空间坐标。由上可推出：

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} dx & 0 & -u_0 dx \\ 0 & dy & -v_0 dy \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u \\ v \\ 1 \end{pmatrix} \quad (2.6)$$

为了实现这种逆向操作，需要理解相机坐标系和世界坐标系之间的联系，以此将物体的物理位置映射到真实的三维空间坐标。因此，通过以上的逆推过程，我们可以从像素坐标系推导出物理坐标系，然后从物理坐标系推导出物体的实际三维空间坐标，这是进行三维重建的基础，对应的原理则是相机坐标系如何转变成世界坐标系。

(2) 相机坐标系和世界坐标系

相机原本的坐标系被称为相机坐标系，在这个坐标系中，一般把相机的光学中心设定为原点，光轴被定义为 Z 轴，水平方向作为 X 轴，垂直方向作为 Y 轴。而在世界坐标系中，原点通常取决于整个场景或物体的位置，可以是某个固定点，也可以是场景中的参考点或世界坐标系的中心。

对于相机坐标系和世界坐标系两者之间变换时，需要考虑相机的内外参数。内外参数包含两个矩阵，内参矩阵固定位置数值代表的是固定的某个内部参数的数值，外参矩阵同理。下面是相机坐标系到世界坐标系的转换步骤：

对于将相机坐标系变换到像素坐标系，首先把相机坐标系中的坐标 (X_c, Y_c, Z_c) 变换成像素坐标系中的点 (u, v) ，需要利用内参矩阵，通常使用以下公式进行转换：

$$s * [u, v, 1]^T = K * [X_c, Y_c, Z_c, 1]^T \quad (2.7)$$

其中， K 为内参矩阵， s 为缩放因子， (u, v) 为像素坐标。

使用计算得到的相机的内外参矩阵，能够把像素坐标 (u, v) 转换为世界坐标系中的点 (X_w, Y_w, Z_w) ：

$$[X_w, Y_w, Z_w, 1]^T = (R | T)^{-1} * K^{-1} * [u, v, 1]^T \quad (2.8)$$

上述公式中，旋转矩阵记为 R ，平移向量为 T ，那么世界坐标系中的点表示为 (X_w, Y_w, Z_w) 。将相机坐标系中的点 (X_c, Y_c, Z_c) 直接映射到世界坐标系中的点坐标 (X_w, Y_w, Z_w) 的对应公式为：

$$[X_w, Y_w, Z_w, 1]^T = (R | T)^{-1} * [X_c, Y_c, Z_c, 1]^T \quad (2.9)$$

其中， (X_c, Y_c, Z_c) 为相机坐标系中的点， $(R | T)$ 为外参矩阵。



经过上述公式推导，可以实现相机坐标系与世界坐标系之间的变换，为实现三维重建等应用做铺垫。在实际操作中，必须准确获取相机的内参和外参数据，以确保转换的准确性和可靠性。

2.2.2 小孔成像模型

小孔成像是当前应用最广泛的相机成像模型，在小孔成像里，摄像机的镜头等于是一个凸透镜，当接收到被外界反射的一束光线时，就会到达在一定距离的像平面。外界物体是多样的，故而能反射多条光线，当物体反射的多条光线同时经过镜头的一点到达像平面时，就产生了外界物体的像，这就是小孔成像模型在相机中的应用。小孔成像模型是描述相机成像原理的基础模型，通过光线传播和成像过程的简化来解释相机是如何捕捉图像的。当光线通过光圈进入相机时，会发生折射和聚焦等光学现象。光线在光圈处经过的小孔大小和位置，决定了进入相机的光线束的范围和角度。光线经过光学中心后会聚焦在成像平面上，形成倒立的实物投影。成像过程为光线在穿过光圈后会聚焦到成像平面上，并在该平面上形成实际图像成像平面可以是数字相机的传感器或传统相机的胶片。成像平面上的图像是光线经过光学系统后反射的实际场景投影。焦距是光学系统的一个重要参数，它决定了成像的大小和清晰度。光圈的大小影响着进入相机的光线量和景深范围。光学中心是光学系统的中心点，光线在通过光圈后会聚焦到这一点上。在小孔成像模型中，光线的传播和聚焦过程会导致图像倒立且左右颠倒。图像在成像平面上的大小和清晰度取决于焦距和光圈大小等因素。

小孔成像模型是一个简化的理论模型，帮助理解相机成像原理的基本概念。通过这个模型，理解光线如何通过相机系统并在成像平面上形成图像，为后续深入学习相机成像原理和三维重建技术打下基础。

小孔成像模型是相机成像原理的基础，对于理解相机内部运作和双目立体视觉具有重要意义。小孔成像的简单模型如下图 2.6 所示。

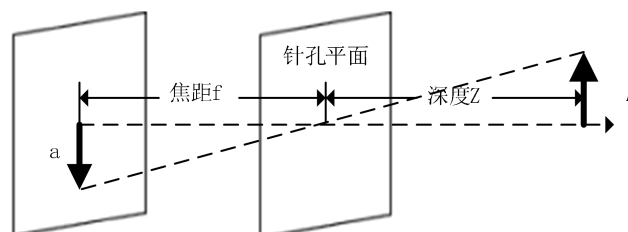


图 2.6 小孔成像的简单模型

由图可知， A 表示现实世界物体的长度， a 表示在现实世界物体投影在像平面的



长度, f 表示焦距, Z 表示现实世界物体到针孔平面的垂直距离, 由图可以构成一对相似三角形, 可得公式:

$$\frac{a}{f} = \frac{A}{Z} \quad (2.10)$$

公式 2.10 表示了物体和针孔平面以及所成像的简单关系, 但是在真实世界中, 物体是立体的, 相机形成的也是一个图像, 点之间的关系就需要靠定义的像素坐标系来联系。

2.2.3 双目立体成像系统模型

双目立体成像是基于人类视觉系统的工作系统, 利用两个摄像头同时拍摄同一场景, 通过计算两个图像之间的视差信息来实现深度感知和立体成像。其中包括视差原理, 双目立体成像系统利用视差原理来实现深度感知。视差是指同一物体在两个眼睛中的投影位置之间的差异。通过计算左右眼拍摄到的两幅图像之间对应像素点的偏移量, 可以确定物体与摄像头之间的距离。三角测量, 基于视差原理, 可以利用三角测量方法计算出物体与双目摄像头之间的距离。通过测量同一物体在两个图像中的位置, 结合摄像头参数和距离信息, 可以计算出物体的深度信息。

为了准确地计算视差信息, 双目立体成像系统通常会使用立体匹配算法。这些算法可以对两个图像进行特征匹配, 找到对应的像素点, 并计算其视差值。常用的立体匹配算法包括区域匹配、特征匹配、深度学习等。通过计算得到的视差信息, 可以生成深度图像, 展示不同像素点到相机的距离数据。

由 2.2.2 可知, 图像的二维坐标代表的是外界物体的一个三维坐标, 连接它们的是两者的一条射线, 但是单单靠一个相机组成小孔成像模型, 无法得到图像的二维坐标到真实世界的三维坐标的转换。但是存在两个相机, 应用双目模型, 加入另一个相机的射线, 就能得到两台相机光线的交点 P , 并使用三角相似关系计算点 P 的三维坐标。一般的双目相机光学结构分为光轴相交和光轴平行两种类型。相交结构即是左右相机的光轴不平行, 但是在一个平面。而光轴平行结构, 则表示左右相机平行, 原理更加类似人类眼睛成像的原理, 左右眼代表左右两个相机, 得到的图像差异不大, 视差也不会太大, 有利于三维点的计算, 能够得出更逼真的三维立体结果。

双目立体成像系统模型如下图 2.7 所示, 从下图知, 现实世界中的坐标 P 在左图像 L_x 上的变换到右图像 R_x 横坐标为 X 。假设物 d 是物理世界的坐标 P 在左右图像的映射点的横坐标差, 有关系 $d=X_l-X_r$, 通过相似三角形关系可推导出物点 P 的

深度值 Z 。双目立体成像系统模型如图所示：

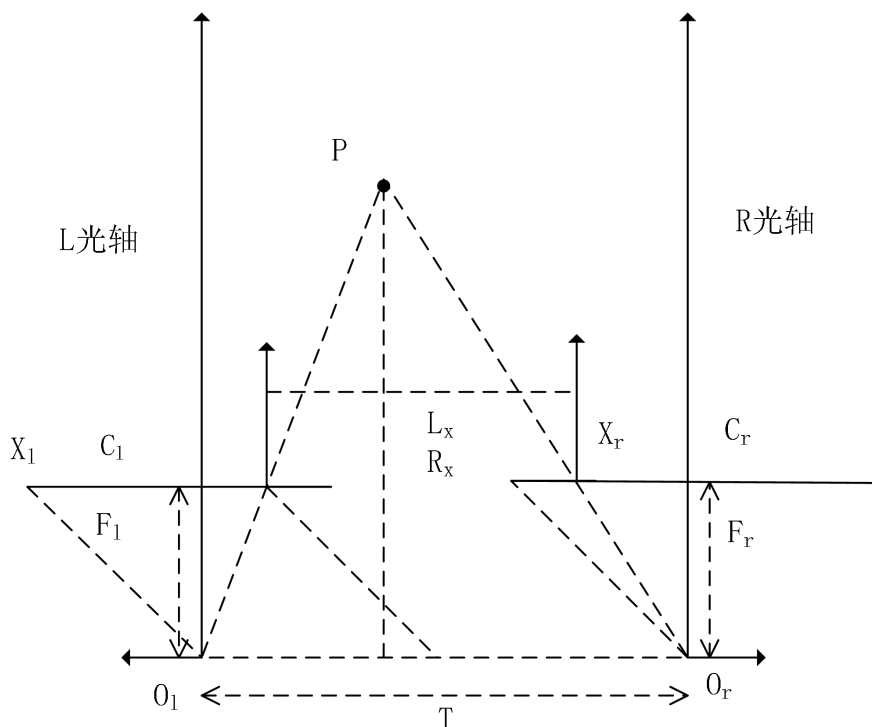


图 2.7 双目立体成像系统模型

由于双目立体成像系统的左右两个相机是一样的，内参数就是基本一致的，因此得到的图像的像素长度和宽度以及分辨率是一样的。也就是说，图像 L_x 与图像 R_x 的尺寸是一样的。 C_1 是左相机光轴和相机成像平面的交点， C_2 是右相机光轴和相机成像平面的交点。由上图 2.7，坐标 P 的 Z 符合下面的公式：

$$\frac{T - (X_l - X_r)}{Z - f} = \frac{T}{Z} \Rightarrow Z = \frac{fT}{X_l - X_r} \quad (2.11)$$

上述关系可推导出左右图像中一致性点横坐标的差和目标三维信息之间的乘积一直不变的。对上述公式求二阶导数可知，如果视差变化是一样的，而视差值不一样，那么深度变化就是不一样的。通过立体匹配将视差映射到深度的过程，可以实现从二维图像到三维信息的转换。

2.3 相机标定

在双目立体视觉原理中，相机的准确参数是至关重要的，包括两部分，一部分



是代表相机自身参数的内部参数，一部分是代表左右相机自身在空间中的位置和左右相机之间的空间关系的外部参数。相机标定能够确定相机的内部和外部参数，这些参数参与后续图片的畸变矫正和极线搜索等过程，如果这些参数存在误差很大，就会导致后续的三维点存在比较大的误差。因此在进行相机标定的时候，需要尽可能的减少误差。

当前存在的相机标定法很多，其中有基于棋盘格的、基于圆点阵的和基于结构光的等等。基于棋盘格的标定法，在棋盘格上标有黑白相间的方格，将其放在不同位置，拍摄多张图片。通过检测图像中的棋盘格角点，可以得出相机的内外参数。对于双目相机的标定法，一般使用两个摄像头拍摄同一个场景，通过测量摄像头之间的几何关系，可以确定相机的内参和外参。这种方法适用于立体视觉和三维重建自标定法，通过相机拍摄不同角度或者移动后的图像，利用图像中的特征点或者移动的物体来计算相机的参数。这种方法可以用于实时标定相机，但精度通常不如棋盘格标定法。结构光法是利用结构光投影仪投射特定图案到场景中，通过相机拍摄投影到的目标，可以计算出相机的参数。这种方法适用于对高精度要求的场景。对于基于棋盘格标定法的张氏平面标定法，它相对于其他相机标定方法具有以下优点，简单易实现、高精度、稳定性强、适用范围广。

双目立体视觉系统标定的求解过程就是利用像素坐标系坐标到世界坐标系之间的转化关系，来逆向得到两相机内在参数和对应的空间关系。当两个相机的空间位置不改变时，得到的两相机内在参数和对应的空间关系就能一直使用，相机的内参数以内参矩阵 B 的形式存在，如下列公式：

$$B = \begin{bmatrix} \frac{f}{dx} & s & u_0 \\ 0 & \frac{f}{dy} & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2.12)$$

其中对应的相机的焦距为 f ，图像中一个像素代表的实际长度和宽度为 dx, dy ， f 表示图像坐标系中像素的长度， u_0 和 v_0 是相机光心投影到像平面的横纵坐标， s 是相机对坐标轴的倾斜角度。

为了得到两相机内在参数和对应的空间关系，需要得到对应的表达式。通过相机标定里面的特征点，通过相似三角形原理计算特征点对应的世界坐标系坐标和像素坐标系坐标，根据坐标的转化关系联立方程得到两相机内在参数和对应的空间关系。世界坐标 (X, Y, Z) 转化为像素坐标系坐标 (u, v) 的坐标关系如下图：



$$s \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = A \begin{bmatrix} R & T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{bmatrix} \quad (2.13)$$

在这里， s 表示世界坐标系到像素坐标系的比例因子， A 是相机内在参数对应的矩阵，旋转矩阵是 R ，平移矩阵是 T 。规定标定平面在世界坐标系中的 Z 轴为 0，则上式可以改写为：

$$s \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = A \begin{bmatrix} r_1 & r_2 & r_3 & t \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X \\ Y \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = A \begin{bmatrix} r_1 & r_2 & t \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X \\ Y \\ 1 \end{bmatrix} \quad (2.14)$$

假设 P 为投影平面的一点， m 为像素坐标系中一点， $H = A[r_1 \ r_2 \ t]$ ， Z 为单应性矩阵，那么投影坐标系的点和像素坐标系的点有了比例关系，则有如下等式：

$$sm = ZP \quad (2.15)$$

假设 $Z = [h_1 \ h_2 \ h_3]$ ， h_1 、 h_2 、 h_3 分别是 3×1 的列向量， λ 是比例因子。那么有关系：

$$[h_1 \ h_2 \ h_3] = \lambda A[r_1 \ r_2 \ t] \quad (2.16)$$

从线性代数知旋转矩阵是正交性， r_1 、 r_2 两者正交，可以得出：

$$h_1^T A^{-T} A^{-1} h_2 = 0 \quad (2.17)$$

$$h_1^T A^{-T} A^{-1} h_1 = h_2^T A^{-T} A^{-1} h_2 \quad (2.18)$$

令： $\alpha = \frac{f}{dx}$, $\beta = \frac{f}{dy}$, $\gamma = sf$ 则

$$B = A^{-T} A^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\alpha^2} & -\frac{\gamma}{\alpha^2 \beta} & \frac{v_0 - u_0 \beta}{\alpha^2 \beta} \\ -\frac{\gamma}{\alpha^2 \beta} & \frac{\gamma^2}{\alpha^2 \beta^2} + \frac{1}{\beta^2} & \frac{\gamma(v_0 \gamma - u_0 \beta)}{\alpha^2 \beta^2} - \frac{v_0}{\beta^2} \\ \frac{v_0 \gamma - u_0 \beta}{\alpha^2 \beta} & -\frac{\gamma(v_0 \gamma - u_0 \beta)}{\alpha^2 \beta^2} - \frac{v_0}{\beta^2} & \frac{(v_0 \gamma - u_0 \beta)}{\alpha^2 \beta^2} + \frac{v_0^2}{\beta^2} + 1 \end{bmatrix} \quad (2.19)$$



定义向量 $\mathbf{b} = [B_{11} \ B_{12} \ B_{22} \ B_{13} \ B_{23} \ B_{33}]$ ，可得：

$$\mathbf{h}_i^T B \mathbf{h}_j = v_{ij}^T \mathbf{b} \quad (2.20)$$

$$\mathbf{v}_{ij} = [h_{i1}h_{j1} \ h_{i1}h_{j2} + h_{i2}h_{j1} \ h_{i2}h_{j2} \ h_{i3}h_{j1} + h_{i1}h_{j3} \ h_{i3}h_{j2} + h_{i2}h_{j3} \ h_{i3}h_{j3}]^T \quad (2.21)$$

根据上式可得：

$$\begin{bmatrix} \mathbf{v}_{12}^T \\ (\mathbf{v}_{11} - \mathbf{v}_{22})^T \end{bmatrix} \mathbf{b} = 0 \quad (2.22)$$

当相机标定的图像对数大于三对，就可以联立方程求得 $\mathbf{b}$ 的数量关系和对应相机的内部参数，之后带入单应性矩阵从而求出两个相机对应的空间关系：

$$\mathbf{r1} = \lambda A^{-1} \mathbf{h}_1 \quad (2.23)$$

$$\mathbf{r2} = \lambda A^{-1} \mathbf{h}_2 \quad (2.24)$$

$$\mathbf{r3} = \mathbf{r1} \mathbf{r2} \quad (2.25)$$

$$\mathbf{t} = \lambda A^{-1} \mathbf{h}_3 \quad (2.26)$$

其中 $\lambda = \frac{1}{\|A^{-1} \mathbf{h}_1\|}$ 。

2.4 畸变矫正

相机的成像过程涉及将世界坐标系转换为相机坐标系，简单的看，可以用针孔模型的关系来计算，真实物体和所成像满足相似三角形原理。但是在成像的过程中，由于存在现实原因，例如装配误差、相机镜头畸变等原因，导致原本成立的关系无法成立，即误差存在于理想成像和实际成像之间，这种误差被称为畸变。镜头的畸变一般分为切向畸变和径向畸变两种。

切向畸变是当凸透镜与成像平面存在交线时产生的，能够通过使用切向形变系数 a_1 和 a_2 加入泰勒级数来修正这种误差，具体泰勒级数展开式如下：

$$x_0 = x + 2p_1xy + p_2(r^2 + 2x_2) \quad (2.27)$$

$$y_0 = y + 2a_2xy + a_1(r^2 + 2y_2) \quad (2.28)$$

(x, y) 代表切向畸变后的对应位置， (x_0, y_0) 则表示原来的位置。



径向畸变是凸透镜的边缘和中心的曲率不一致导致的，能够通过使用畸变系数 b_1, b_2, b_3 加入泰勒级数来修正这种误差，具体泰勒级数展开式如下：

$$x_0 = x(1 + b_1 r^2 + b_2 r^4 + b_3 r^6) \quad (2.29)$$

$$y_0 = y(1 + b_1 r^2 + b_2 r^4 + b_3 r^6) \quad (2.30)$$

同样的， (x, y) 代表径向畸变后的对应位置， (x_0, y_0) 则表示原来的位置。 b_1, b_2, b_3 为径向畸变的畸变系数。通过以上泰勒级数展开式，对于任意像素坐标系下一坐标，在得到 a_1, a_2, b_1, b_2, b_3 之后，就能够得到未径向畸变和切向畸变的坐标点。

畸变矫正方法通常可分为几何矫正法、校正图像法和采样插值法。几何矫正法利用数学模型和相机参数重新映射图像像素来消除畸变效果。校正图像法则通过对比已知畸变图像和原始图像，推导畸变关系并应用于新图像。采样插值法则对畸变图像进行插值处理，重新采样像素以纠正畸变效果。畸变矫正的一般步骤包括：首先，通过标定相机参数或使用预先提供的畸变参数来估计畸变程度和类型。其次，建立畸变校正映射关系，根据估计的畸变参数进行映射。然后，对图像中的每个像素进行重新映射，调整像素位置。最后，在像素重采样过程中，进行插值处理以获取新的像素值。

2.5 立体匹配约束

立体匹配是在左右图像寻找同名点对的过程，这个过程不是线性的，也就是说不规律的。那么如果想要准确快速的寻找到同名点对，就要通过加入一些约束准则排除掉一些不规律的特殊情况。在立体匹配阶段，加入对应的约束可以减少匹配的疑似点的数量，减少相似度的计算。在视差优化的阶段，则能通过加入约束筛除错误匹配点。立体匹配约束条件一般常用的有六种：

极线约束，该约束来自极线几何原理。原理表示，左右图像中存在一条条极线，而左右图的极线存在一一对应的关系，也就是说，左图的极线上的点和其对应的右图上极线的点是互相对应的。所以，在右图中搜索左图像素点的对应点，可以先计算出极线，然后在极线上寻找对应点，将原本的全图搜索变成只搜索一列或者一行，大大减少了匹配算法的计算量，减少了匹配点的数量，也就减少了误匹配的可能性因此也降低了计算错误度。

唯一性约束是指正确匹配的同名点是一对一的。在三维空间的同一个物体点被



左右位置的相机拍摄后会投影到不一样的图像上，每个投影点对应唯一的物体点。因此，在左右图像之间进行同名点匹配时，从左像素点确定其在右图像上的匹配同名点确定只有一个，同样的，右图同理。但是对于像双目立体成像这种多视角拍摄，由于角度的问题，不可避免的存在遮挡，出现无法在图像中观察到的区域，对于这种区域，它的投影点是不存在于像平面上的，也就是说是没有同名点对存在的。唯一性约束同样可以在立体匹配阶段和视差优化阶段发挥作用，对于立体匹配阶段，保证匹配结果只存在一个，排除一些特殊情况，减少歧义，使匹配结果更准确；对于视差优化阶段，能够通过检测视差值是否合理来消除由于匹配出错和一些特殊情况造成的错误视差值，来减少视差图出现局部不连续的情况，使后续的三维重建结果更加准确。

左右一致性约束是指，假设原来通过右图像来计算左图像的视差图，现在逆转一下，把左图像为匹配图，计算右图像的视差图，在这种情况下，右视差图中的某个像素点 a' 应该在左视差图中与其对应的点 a 在同一位置上，如果同一点存在于左右图像中，那么应该具有一样的视差值。左右一致性约束提升最后视差图的质量和匹配准确度。

连续性约束指的是，如果不存在深度不连续和遮挡区域，目标的视差一般是平滑改变的。尽管真实世界目标表面之间不完全光滑，偶尔会存在断崖式的视差变化，但是立体匹配的目的是得到视差图，从而获得深度信息，对于这种目标导致的视差变化，一般是忽略的。所以连续性约束是在排除了以上两种情况下，确保深度在空间上具有平滑性和连续性，消除部分由计算错误导致的噪声。

相似性约束，是立体匹配算法对图像像素点是否为同名点的核心判断依据。相似性约束规定，对于不同图像的同一物理世界物体的投影点，它们的像素的颜色和纹理等外在性质上应该是基本一样或者高度相似的，也就是说，任意图像的同名点的颜色和纹理等外在性质是一样的或者高度相似的。相似性约束一般通过构造相似性度量函数来衡量两个像素之间的相似程度。但是相似性约束也有失效的时候，假设两幅图像拍摄时物理世界的光亮度不同，就会导致即使是同一个三维点的投影点，亮度也可能是相差甚远的，所以相似性约束不能作为判断同名点的唯一依据，还需要结合其他约束条件和更多处理步骤来确定，以此保证确定同名点对的准确性。

视差约束，其模拟了人类双眼视觉系统对深度感知的有限性。这种约束限制了在匹配过程中搜索对应点的视差范围，由于类似于人类视觉系统，对于远距离处的物体，我们很难准确地确定其深度，因此视差约束的作用是固定了图像中坐标点存



在的视差值上限。

2.6 本章小节

本章主要介绍了数字散斑的生成、相机模型、相机标定、极线矫正以及立体匹配约束等关键技术和理论。数字散斑的生成讨论了数字散斑的生成方法，包括激光干涉和计算机模拟，为后续图像处理提供了重要的基础。相机模型介绍了小孔成像模型和双目立体成像系统模型，深入解析了相机成像原理和双目立体成像系统的构建。相机标定详细探讨了相机内参和外参的确定方法，为后续立体匹配提供了准确的相机参数。畸变矫正的原理和方法，用于消除立体图像中的畸变，提高匹配的准确性。立体匹配约束重点讨论了立体匹配约束，包括视差约束、连续性约束和相似性约束等，强调了约束条件对匹配结果的重要性。为后续立体成像系统的设计和实现提供了重要参考和指导。



第三章 基于散斑结构光的人脸静态三维成像技术

由于传统的双目立体视觉三维重建算法得到的人脸精度不高、不清晰的问题，本章研究在双目立体视觉系统的基础上，加入散斑结构光和极线搜索的人脸静态三维成像方法，通过相机标定得相机内外参数，计算极线后使用归一化互相关系数找到对应点，三角化计算三维点，掩膜和连续性约束筛除噪点，实现人脸的静态三维重建。

3.1 算法的设计思想

本文研究基于散斑结构光的人脸静态三维重建算法，将散斑、极线搜索和双目立体视觉相结合，散斑结构提供了高频纹理，提高图像的特征点匹配的准确性，极线搜索缩小匹配点的数量。具体步骤如下：使用计算机生成散斑的方法生成散斑，通过搭建好的双目立体视觉系统获取左右相机照片。通过标定得到相机内外参数，使用标定参数对相机图片去畸变，通过高斯滤波和腐蚀构造掩膜，掩膜和极线搜索并结合皮尔逊系数得到第一个时间点的对应点，使用三角化得到点云，物体连续性约束和连通矩阵筛除噪点，实现静态重建。静态重建技术路线图如图 3.1：

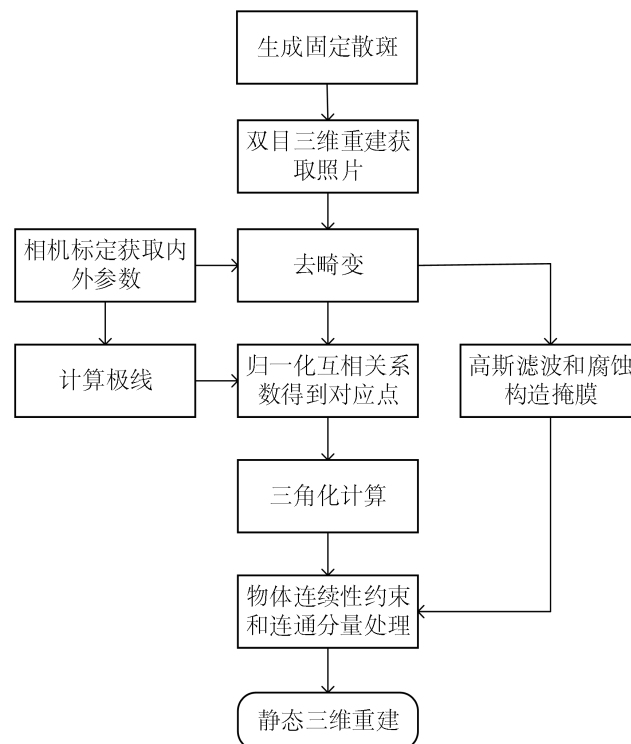


图 3.1 静态重建技术路线图

人脸静态三维重建的系统示意图如图 3.2 所示：

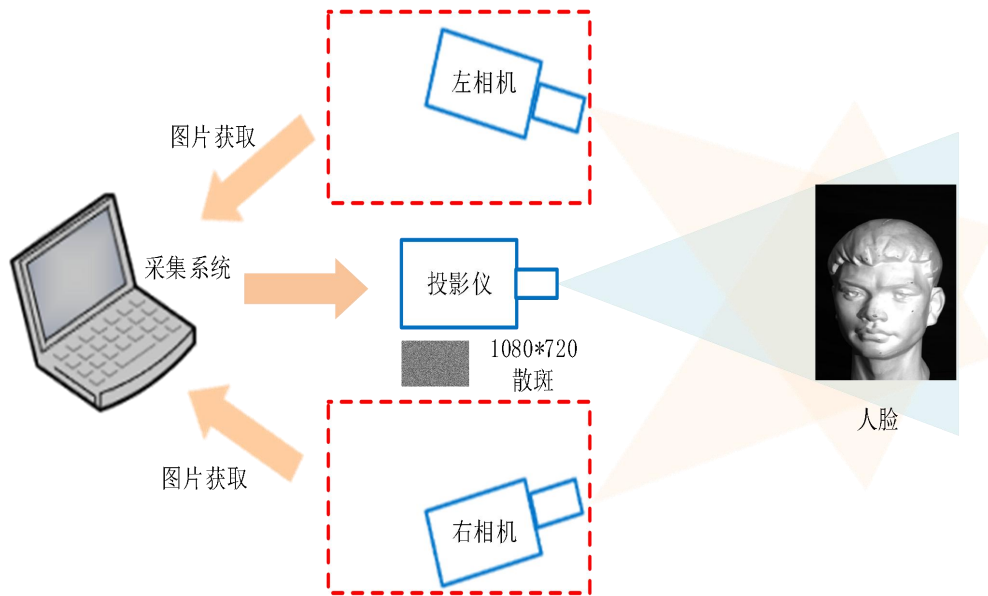


图 3.2 人脸静态三维重建的系统示意图

3.2 相机标定

实验采用的是巴斯勒 aca-1440um 工业相机，分辨率 1080*1440，镜头采用的是 Lens M1228-MPW3F2.8，标定使用的标定板是 12x9 的氧化铝玻璃基棋盘格，方格边长 20mm,这种标定板使用氧化铝作为镀层，玻璃基板作为底层材料，不透明不反光，精度±0.01mm，能够减少相机标定的重投影误差。下图为使用氧化铝标定板：



图 3.3 标定板



本实验使用 MATLAB 的双目立体视觉工具箱进行标定, 输入标定板的参数后, 手动删除其中拍摄不合格的标定照片, 生成两相机的内外参数, 具体的实现步骤如下:

(1) 使用 12x9 的氧化铝玻璃基棋盘格, 并建立含有两个水平竖直放置相机的双目系统。使用该系统拍摄标定板照片时, 要不断的移动标定板, 并尽可能的让标定板呈现各种位姿和角度, 且图片的数量不能少于 10 张, 并尽可能的让标定板的大小占据图片的 2/3, 以此标定得到的数据更为准确。实验共采集了 22 张照片, 并在不同的文件夹中分别存储左右相机的照片。采集到的标定板照片见下图:

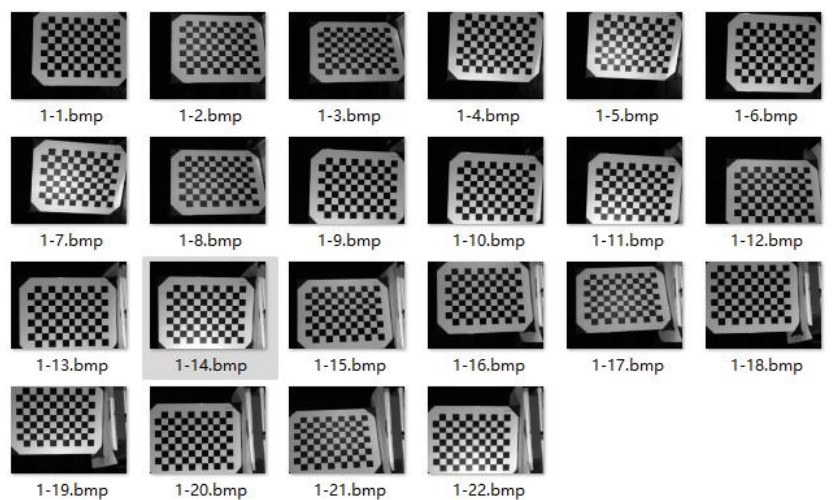


图 3.4 左相机标定板图片

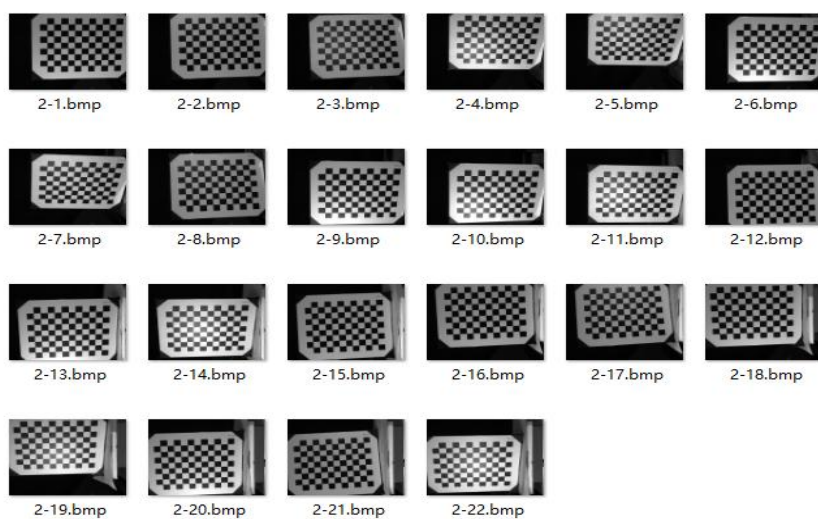


图 3.5 右相机标定板图片



(2) 由于拍摄的标定图像可能因为角度或者光照的原因，导致其中某单一图像的格点不够清晰，手动进行删除。

(3) 把格点位置标注出来。如下图：

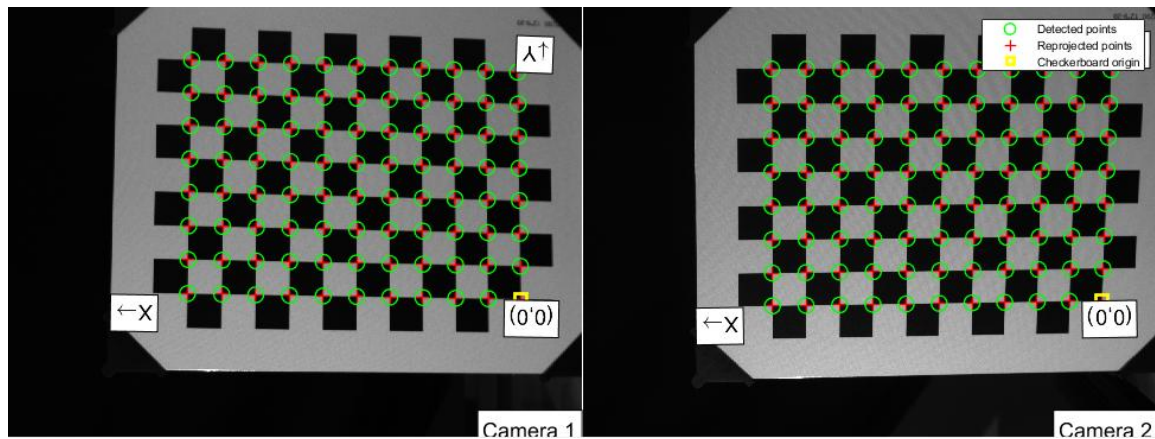


图 3.6 格点标注图

(4) 相机标定中常用的一个度量标准是平均重投影误差，用于评估标定结果的准确性。它反映了已知标定点重新投影时相机参数的准确性。具体而言，对于每个标定点，根据已知的相机参数计算其在图像上的投影位置，然后比较计算得到的投影位置与实际标定点在图像上的位置，计算它们之间的距离误差。最后，对所有标定点的误差取平均值，得到平均重投影误差。较小的平均重投影误差表示标定结果更为精确。若发现重投影误差高者删掉，以下为 22 张图的重投影误差和标定板的位姿图：

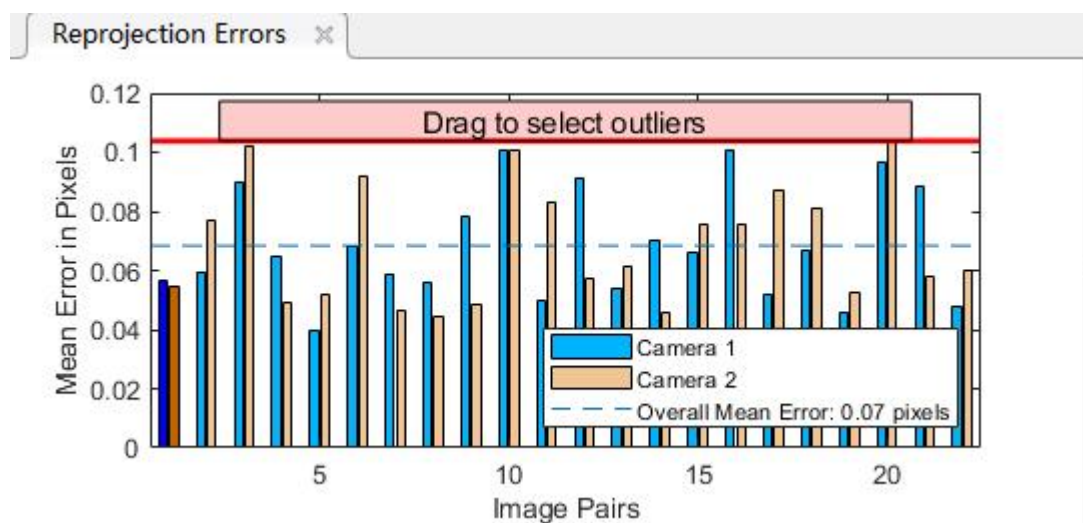


图 3.7 标定结果

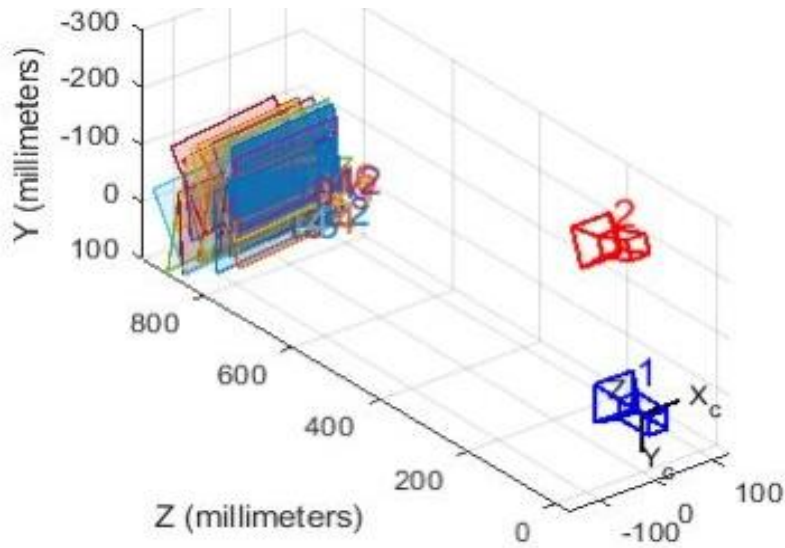


图 3.8 相机位姿图

通过立体视觉工具箱计算的双目重建参数如表 3.1、3.2 所示：

表 3.1 左右相机对应双目重建参数

左右相机相关系数名称	对应值
MeanReprojectionError	0.0684
RotationOfCamera2	$\begin{bmatrix} 0.9999 & 0.0064 & -0.0119 \\ -0.0023 & 0.9490 & 0.3150 \\ 0.0133 & -0.3150 & 0.9489 \end{bmatrix}$
TranslationOfCamera2	$[-2.9868 \quad 275.2583 \quad 43.4684]$

表 3.2 单相机双目重建参数

相关系数	左相机参数	左相机参数
RadialDistortion	$[-0.0690, 0.4069]$	$[0.0790, -0.4702]$
MeanReprojectionError	0.0683	0.0686
cx	752.3898	736.6661
cy	578.4968	560.8181
fx	$3.5588\text{e}+03$	$3.5609\text{e}+03$
fy	$3.5598\text{e}+03$	$3.5613\text{e}+03$

表 3.2 中 RadialDistortion 为左相机的径向畸变，MeanReprojectionError 为相机



的平均重投影误差， c_x 、 c_y 是图像坐标系中的坐标值对于左相机成像中心， f_x 、 f_y 是水平焦距和垂直焦距。

3.3 极线搜索

极线搜索是在双目立体成像系统中的一个关键概念，用于在左右两幅图像中匹配对应的像素点，以实现深度信息的提取和立体视觉效果的展现。在此过程中，极线代表了一幅图像中像素点在另一幅图像中可能位置的线性关系。通过极线搜索，可以有效地找到与当前像素点匹配的点，进而确定二维图像的三维信息。极线搜索的过程通常包括以下几个步骤：首先是特征点选取，重建目标不是图像的全部，通过构造掩膜选出左图像的二维点。然后极线计算，根据当前像素点的位置和立体基线参数，在右图像中计算存在的极线方程。极线通常为一条直线，但在某些情况下也可能是曲线。接下来是确定搜索范围，这一步是为了在极线上寻找匹配点时限定搜索的范围，可以利用像素灰度值或相似性度量等方法来提高匹配的准确性和效率。随后是相似性度量，通过计算当前像素点与候选匹配点之间的相似性度量，在搜索范围内找到最匹配的点，例如计算灰度值差异或结构相似性等。然后是选择匹配点，根据相似性度量结果，选取与当前像素点最匹配的点作为其在另一幅图像中的对应点。最后是深度计算，通过匹配像素点在两幅图像中的位置和立体基线参数，计算出像素点的深度信息，从而实现立体成像效果。

3.3.1 特征点选取

重建的人脸目标不是左右图像的全部区域，对图像去畸变，使同名点匹配更加准确可靠，通过构造掩膜选出左图像的人脸有效二维点，筛掉不必要的无关点，同时为后续的点云处理做铺垫。

(1) 去畸变

在计算机视觉中，相机拍得的照片往往带有畸变。畸变是指由于镜头形状、材质或制造工艺等因素引起的图像失真现象。这种失真会扭曲图像的几何形状和像素间的距离关系，对后续的图像处理和分析工作产生负面影响。消除畸变可以还原图像中物体的真实形状和位置，使得之后的特征点匹配更加准确可靠。

使用左右相机参数对图片进行去畸变。下图为左右图片去畸变的图像：

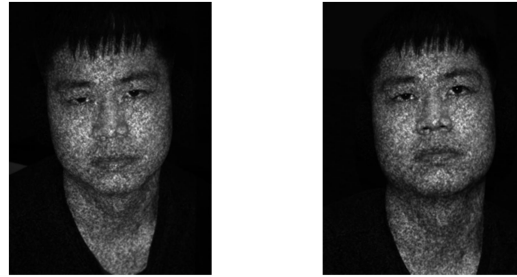


图 3.9 去畸变左右图

(2) 掩膜初始构造

为了减少背景产生的不必要计算做一个掩膜处理，首先使用高斯滤波平滑图像，以灰度值作为阈值去除点背景点，大于阈值的点为 0，否则为 1，由于部分背景产生的噪点因灰度值较高无法去掉，使用高斯滤波平滑图像，高斯滤波原理如公式所示：

$$\omega(i, j) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} * e^{-\frac{(i-n)^2 + (j-n)^2}{2\sigma^2}} \quad (3.1)$$

其中 σ 为标准差，标准差 σ 的大小影响了权重分布的均匀性， σ 越大，滤波效果越出众，但图像也会变得不精细。实际上，为了确保加权和后的值不超出像素值原本的最大范围，要把上述公式使用归一化处理。使 $0 < w(i, j) < 1$ 。如公式所示：

$$W(i, j) = \frac{w(i, j)}{\text{sum}} \quad (3.2)$$

$$\text{sum} = \sum_{j=0}^{2n} \sum_{i=0}^{2n} w(i, j) \quad (3.3)$$

(3) 腐蚀掩膜

滤波得到的二值图像含有小孔或细小的间隙，目标的边缘可能不明显，采用腐蚀操作来使目标变得更加细化，同时去除小的噪声和人脸目标的边缘更加明显。

腐蚀操作的基本原理是在图像上移动一个特定的结构元素，当结构元素完全包含在物体内部时，中心像素保留，否则置为背景像素值。因此，腐蚀作用是让物体边缘向内部收缩，细化物体并去除细小细节。设图像为二值图像，A 表示原始图像，B 表示结构元素。腐蚀操作可以用数学形式表示为：

$$A \ominus B = \{z \mid (B)_z \subseteq A\} \quad (3.4)$$

$\ominus$ 表示腐蚀操作， $(B)_z$ 表示将结构元素 B 的原点对准图像 A 的像素位置的覆盖区域。如果结构元素完全包含在图像内部，则该像素被保留，否则被置为背景像



素。

具体操作步骤，将结构元素 B 的原点和 A 图像的每个像素位置对齐。检查结构元素 B 是否被完全包含在图像 A 的相应区域内。如果是，则保留该像素；如果不是，则将其设为背景像素值。

腐蚀操作常用的结构元素有矩形、菱形、圆形结构元素和自定义结构元素，相对于矩形和圆形结构元素，菱形结构元素具有旋转不变性，即无论如何旋转都能保持相同的形状和特性。这种特性使得在处理旋转不确定的图像时更加方便和灵活。菱形结构元素的边缘更加光滑和均匀，有利于保持人脸的形状和轮廓，在形态学处理中有助于减少形变和失真。这种优势使得菱形结构元素在各种应用场景下都能取得良好的效果。故使用一个菱形结构元素对得到的掩膜做一个腐蚀处理，腐蚀操作内容：在不考虑原点位置的情况下，在原始图像中找到第一个与结构元素完全重合的部分。想象将结构元素贴在这个位置上，这样对应的结构元素中的原点就会重合度原图中的一个方块。从这个方块的位置，把黑色填充到空白的图像上，重复这些步骤。下图为经过处理得到的掩膜矩阵：

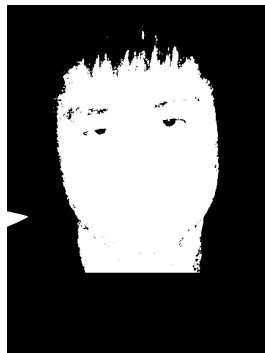


图 3.10 掩膜矩阵

3.3.2 极线计算

具体操作如下，首先根据张正友标定法标定，计算左右相机内外参数，选取左图片的掩膜矩阵的白色点，黑色点则丢掉，然后使用基础矩阵和左右相机参数计算当前时间点左图像素点的对应极线。对于搜索范围确定，取当前时间点的左图像素点为基准的极线左右各 128 个点，若左右不足 128 个则填补 0 点。相似性度量使用归一化互相关系数作为权值，计算出权值，选取最大的相似性度量作为左图像素点的对应点。

极线搜索原理示意图：

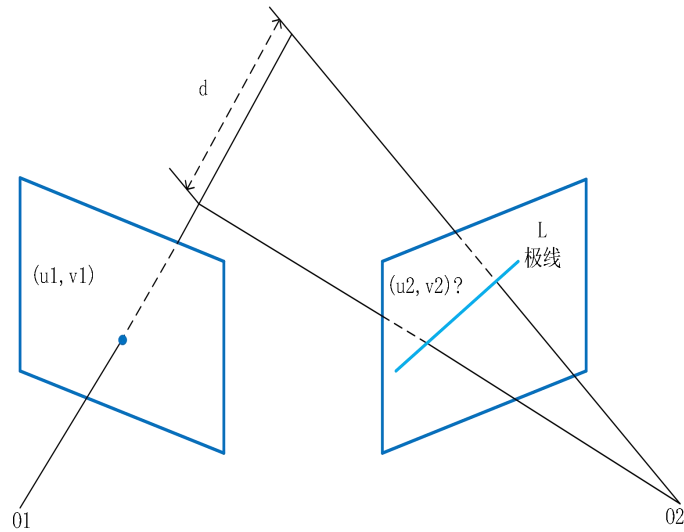


图 3.11 极线搜索原理图

极线搜索原理公式：

$$m = [u1, v1, 1] \quad (3.5)$$

$$L = F * m' \quad (3.6)$$

$$v2 = (-L(1) * u2 - L(3) * c) / L(2) \quad (3.7)$$

(u1,v1)为上图的任意一个像素点坐标，[u1,v1,1]为齐次坐标， F 为基础矩阵， L 为(u1,v1)对应的极线的参数， m' 为 m 的转置矩阵，(u2,v2)为(u1,v1)在右图像中对应的极线上的点的坐标， $u2$ 为从1到图片列数的递增为1的行向量， c 为含有和图片行数相等的列，数值为1的行向量， d 是根据左右图的位姿计算当前帧上的极线搜索范围之后的可能深度范围，算法会认为真实深度所对应的投影点就在这个搜索范围内。

3.3.3 匹配代价计算

匹配代价的计算阶段包括量化左右图像像素点之间的相似性，首先构建匹配代价函数，然后使用这个相似性测度函数来计算要确定的像素点之间的相似性测度等式。匹配代价函数有两部分分别是匹配基元和相似性测度函数，两者用来对匹配代价进行衡量，相似度较低的像素点一般是较大的代价值。因此使用比较匹配代价来找到像素点对中相似度最大的，找到正确的匹配点。在匹配代价的阶段首先通过匹配点和相机内外参数计算机极线，把二维的匹配转化到一维，然后在视差范围之内



的极线上使用相似度测量方法寻找与匹配像素相似度最高的待匹配像素，最后的匹配代价将被储存在视差空间图中。

立体匹配是通过计算左右两幅图像的像素点的相似程度来衡量是否为同名点对，这种相似程度的衡量，通过相似性度量方法实现。对于相同的匹配基元，使用不一样的相似性测度函数准确性可能会相差很大。例如，对于图像整体亮度相差不是很大的特征点匹配，相似性测度函数使用像素灰度值的绝对差就会产生很多误匹配，但是如果使用块匹配的标准化互相关函数作为相似性测度函数，就能够减少误匹配的产生，得到更准确的结果。当然这不是表示块匹配的标准化互相关函数比像素灰度值的绝对差就一定好，只能说明特征点匹配与块匹配的标准化互相关函数更适合。因此，选择相似性测度函数需要和匹配基元相适应，这样能够提高匹配的准确性。

NCC 代表标准化互相关，是一种常用的相似性度量方法，用于计算两个信号或图像之间的相似性。在计算匹配代价时，NCC 被广泛用于衡量两个像素块之间的相似程度。通过计算两个像素块的互相关系数，可以得出它们之间的相似性，值介于 -1 和 1 之间。NCC 值越接近 1 表示两个像素块越相似，值越接近 -1 表示差异越大。NCC 是一种有效的相似性度量方法，在匹配代价计算中具有广泛的应用。

归一化互相关系数如下计算公式所示：

$$\omega = \frac{cov(f_L, f_R)}{\sigma_L \sigma_R} = \frac{\sum_{k=1}^{NS} (f_{Lk} - \overline{f_{LS}})(f_{Rk} - \overline{f_{RS}})}{\sqrt{\sum_{k=1}^{NS} (f_{Lk} - \overline{f_{LS}})^2} \sqrt{\sum_{k=1}^{NS} (f_{Rk} - \overline{f_{RS}})^2}} \quad (3.8)$$

其中 NS 为 f_{Lk} 和 f_{RS} 区域的像素数，为对应区域像素灰度的平均值。方程的值在 +1 和 -1 之间，1 具有完全的正线性相关，0 表示完全独立，-1 表示完全的负线性相关。

其他常用的相似性测度函数有不同的优势，对于灰度差绝对值之和简单且计算时间少，但容易受到噪声和亮度对比度变化的干扰；灰度差平方适用于对噪声敏感的情况，可以减小离群值对结果的影响；最小均方差适用于需要高精度匹配的情况，但对噪声和图像变化敏感；最小绝对差值具有一定鲁棒性，适用于噪声较多的情况；绝对梯度差之和考虑梯度信息，适用于提高匹配准确性，尤其适用于边缘检测和保留。Census 相似性测度函数通过比较像素及其周围像素来捕捉空间信息，适用于需要考虑像素位置关系的匹配任务。在选择相似性测度函数时，需要根据具体匹配需求和图像特点进行选择，以获得最佳匹配结果。归一化互相关结合了图像的全局信息，能够更全面地评估两个像素点之间的相似程度。相比于其他相似性测度函数，



它提供了更准确的匹配结果，并对光照具有一定的鲁棒性。在不同场景下的立体匹配任务中，归一化互相关能够适用于各种情况，并在匹配过程中表现出色。

图 3.11 搜索范围内的点都是疑似点，选取最大的相似性度量作为左图像素点的对应点。下图为白色长方形平板的极线搜索示意图，左图像的绿色星号点为初始匹配点，在左图像的像素左边为 $(300,700)$ ，带入公式 (3.6) (3.7) (3.8) 进行计算，右图像中红色直线为画出的 $(300,700)$ 对应的极线，右图像的绿色星号点为左图初始匹配点通过极线搜索得到的最相似的匹配点，归一化互相关系数使用的窗口大小是 11×11 ，橙色指向的小区域为左右图像点对的放大的匹配区域，可以看到左右匹配区域基本是一样的，说明了极线搜索的准确性。

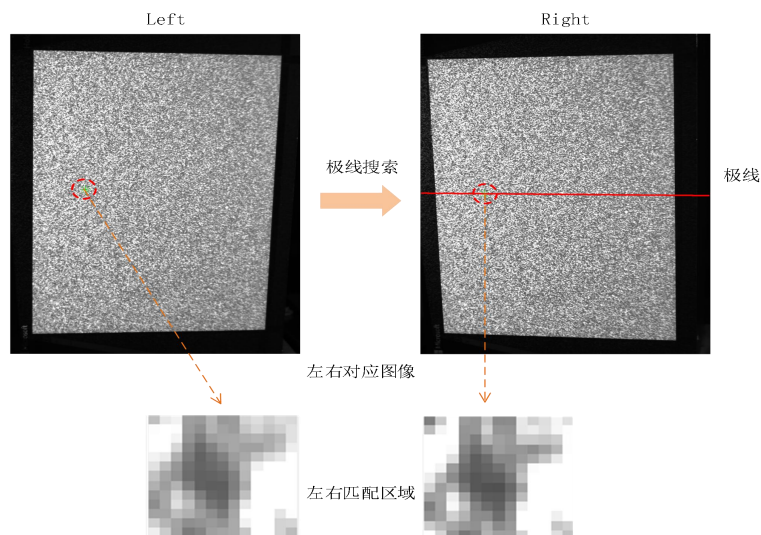


图 3.12 白色长方形平板的极线搜索示意图

3.4 三角测量和点云处理

在三维重建过程中，三角化是关键步骤之一，它涉及到通过多视图几何推导空间点的三维坐标。这一方法基于相机投影模型，将不同视角的图像点转换为空间点的坐标。三角化的数学原理是基于相机参数和特征点的像素坐标构建视觉方程，通过求解这些方程来确定空间点的三维坐标。在实际应用中，由于拍摄图像的误差和立体匹配的错误，得到的点云可能会包含噪点。为了提高点云的质量，可以引入一些约束，如视差连续性约束和连通分量算法，来筛除离群点和噪点。通过这些步骤，可以得到更准确和更可靠的三维重建结果。



3.4.1 三角化计算

三维重建在得到同名点之后关键的一步就是如何得到深度图，或者说三维坐标。在计算机视觉领域，特别是在三维重建、立体视觉和摄影测量等方面，三角化是一种常用的方法，用于通过多视图几何推导空间点的三维坐标。这一方法基于相机投影模型，将不同视角的图像点转换为空间点的坐标。在这个过程中，需要考虑相机的内外参数，如焦距、主点、畸变等内部参数，以及相机的位置和姿态等外部参数。三角化的流程包括以下步骤：首先采集至少两个不同视角的图像，并在图像中检测出相应的特征点，3.3.2 中极线搜索得到同名点。其次利用相机的内外参数，将特征点的像素坐标转换为归一化坐标，即把像素坐标映射到相机坐标系中。然后根据已知的相机参数和特征点的坐标，构建包含两个视角信息的视觉方程。最终通过求解视觉方程，确定空间点的三维坐标，完成三角化计算。

三角化的数学原理如下， X 是一个三维空间点，代表齐次坐标 $X = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$ ，和

$T = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix} = [R \quad t]$ 代表世界坐标系到相机坐标系的变换。和 $x = \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix}$ 是归一化平面的坐

标， λ 代表的是具体的深度值， $\hat{x}$ 表示向量 x 对应的反对称矩阵，得：

$$\lambda x = TX \quad (3.9)$$

$$\Rightarrow \lambda x \times TX = 0 \quad (3.10)$$

$$\Rightarrow \hat{x} TX = 0 \quad (3.11)$$

展开，有：

$$\begin{aligned} \hat{x} TX &= \begin{bmatrix} 0 & -1 & v \\ 1 & 0 & -u \\ -v & u & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix} X \\ &= \begin{bmatrix} -a_2 + va_3 \\ a_1 - ua_3 \\ -va_1 + ua_2 \end{bmatrix} X \end{aligned} \quad (3.12)$$



其中 $\begin{bmatrix} -a_2 + va_3 \\ a_1 - ua_3 \\ -va_1 + ua_2 \end{bmatrix}$ ，根据线性组合法则，存在不全为 u 、 v 、 1 的实数系数，使得

$u(-a_2 + va_3) + v(a_1 - ua_3) + (-va_1 + ua_2) = 0$ ，因此其线性相关，消去第三行，得：

$$\begin{bmatrix} -a_2 + va_3 \\ a_1 - ua_3 \end{bmatrix} X = 0 \quad (3.13)$$

所以，如果已知坐标 x 和变换矩阵 T ，就能够得出两个对应 X 的线性方程组。那么有两个对应的图像观测时，就可以求解 X 。

$$\begin{bmatrix} -a_2^{(1)} + v^{(1)}a_3^{(1)} \\ a_1^{(1)} - u^{(1)}a_3^{(1)} \\ -a_2^{(2)} + v^{(2)}a_3^{(2)} \\ a_1^{(2)} - u^{(2)}a_3^{(2)} \end{bmatrix} X = 0 \quad (3.14)$$

上述线性方程组无非零解时，通过 SVD 求解最小二乘问题可能导致解不符合齐次坐标形式的情况，即第四个元素为 1，

$$X = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_0 / x_3 \\ x_1 / x_3 \\ x_2 / x_3 \\ x_3 / x_3 \end{bmatrix} \quad (3.15)$$

求得空间点坐标，虽然最小化的代数误差没有几何意义，但该方法自然地扩展到在两个以上的图像中观察到 X 的情况。

3.4.2 点云处理

由于拍摄图像存在的误差和立体匹配的的错误，不可避免的导致上述流程得到的点云存在噪点，需要引入一些约束，剔除离群点和噪点。

立体匹配旨在查找一对一对应的同名点关系，这不是一个线性的过程。因此，在匹配过程中可以应用一些约束条件，用来降低可能发生歧义情况的频率。应用视差连续性约束来筛掉噪点，在真实世界中，事物的表面往往是连续的，所以立体匹配得到的结果往往呈现出连续且平滑变化的特征，假设待匹配图像对中 $P_{l1}=[X_{l1}, Y_{l1}]$ 和 $P_{r1}=[X_{r1}, Y_{r1}]$ 是对应的点。且 $P_{l2}=[X_{l2}, Y_{l2}]$ 为 P_{l1} 中邻域一点，其对应点为 $P_{r2}=[X_{r2}, Y_{r2}]$ 。那么应该满足下列公式：

$$\sum_{\tau} |D(P_{l1} - P_{r1}) - D(P_{l2} - P_{r2})| < \tau \quad (3.16)$$



式中: $D(P_{li}-P_{ri})$ 代表该两点的视差, T 为阈值。对于三维坐标 (x,y,z) 分别使用 T 做为阈值进行筛选, 同时更新对应的掩膜矩阵。

连通分量算法是一种常见的图像处理算法, 用于将图像中相邻且具有相同像素值的像素点连接在一起, 形成连通区域。在图像分割和物体识别等领域, 这种算法被广泛应用。基于深度优先搜索或广度优先搜索的常见算法思想是首先对每个像素点进行标记, 将其视为独立的连通分量。然后从图像的左上角开始逐行或逐列扫描像素, 检查相邻像素点的像素值是否相同。如果相邻像素点的像素值相同且未被标记过(即属于同一连通分量), 则将它们标记为同一个连通分量, 并持续向周围延伸。通过递归或迭代的方式连接相邻像素点, 直到无法找到新的相邻像素点为止。重复上述步骤直至所有像素点被扫描并标记为相应的连通分量。最终形成各自具有一样像素值的像素点集合, 构成不同连通区域。

在使用物体的连续性约束删除噪点时, 人脸点云的零散离群点被筛除掉, 但是存在聚合的离群点未被筛除, 标记出掩膜矩阵的所有连通分量, 去除连通分量点数量小于固定阈值的连通分量, 得到最终的点云, 并同步更新对应的掩膜矩阵。更新后的结果掩膜如下图:



图 3.13 结果掩膜图

3.5 实验结果

算法实现是在 MATLAB 2021 软件上, 使用 MATLAB 语言编写, 具体步骤如下: 首先通过张正友标定法和 MATLAB 立体视觉工具箱进行自动标定, 得到标定参数, 同时对图像进行去畸变。然后使用相机内外参数利用极线搜索得到同名点, 得到的对应点利用三角关系 `triangulate` 计算目标的 3D 坐标, 使用物体的连续性约束(此处连续性约束取 1.5)和 `triangulate` 的重投影误差(重投影误差取 1.5)筛除游离的噪点, 产生噪点的左图像素点的掩膜矩阵处置为 0, 使用 `bwlael` 标记出掩膜矩阵的所有连通分量, 去除连通分量点数量小于 1000 的连通分量, 得到最终的点云, 并同步更新对应的掩膜矩阵。最终得到以左相机的光心为世界坐标系的原点重



建出的点云。

为了验证基于散斑结构光的人脸静态三维重建算法的准确性，首先使用白色平板进行重建，通过分析重建平面点所构成的平面距离、平面长度、平面宽来对搭建的立体重建系统的精度进行评价。如图 3.15 所示，该图显示了本文搭建系统的平面拟合误差的分布。而表 3.3 则是展示了系统距离、角度宽、长度三个误差上的精度结果。实验表明具有很好的精度。效果如下图所示：

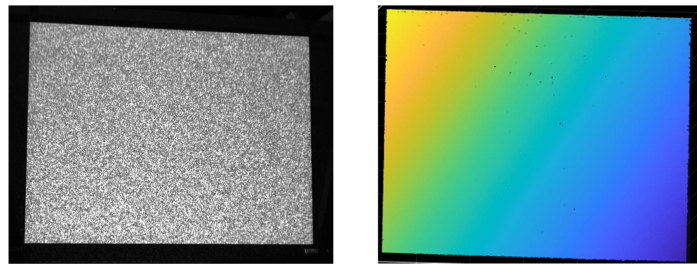


图 3.14 白色平板三维重建效果图

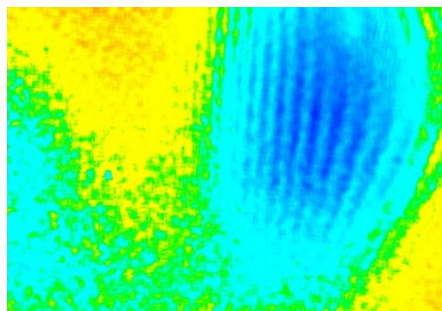


图 3.15 平面拟合误差分布图

表 3.3 测量精度分析

标准	最小值	最大值	平均值	标准差
宽 (mm)	209.589	210.878	210.456	0.156
距离 (mm)	-0.126	0.892	0.580	0.186
长度 (mm)	296.803	297.878	297.026	0.236

从中看出，本文算法对于平板重建效果很完整，点云效果很平滑，说明重建的准确度很高，空洞点较少，边缘效果很平滑，没有远离平面的噪点。

为了验证算法对真实人脸的实际效果，拍摄人脸散斑照片进行重建，如下图：

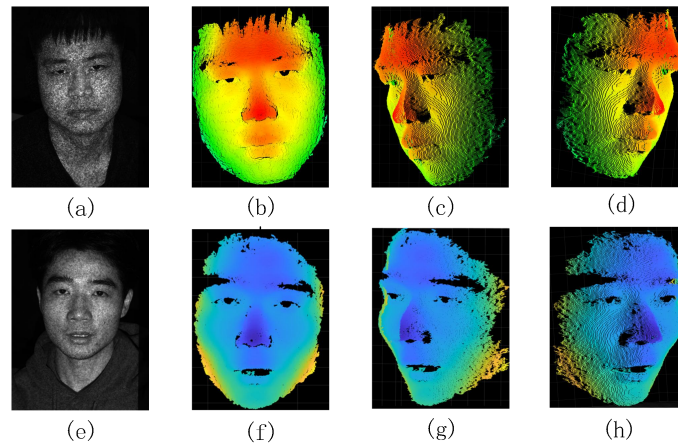


图 3.16 三维重建效果图

(a)(e)为两个真实人脸照片，(b)(f)为人脸重建正面的点云图，(c)(d)(g)(h)为人脸重建正面的点云图，颜色代表不同的深度，右图为把原图像的像素点贴合到重建后的三维点上。可以看出，本文算法对于真实人脸重建效果很完整，只有眉毛处和鼻翼处存在轻微空洞，边缘重建较光滑，噪点几乎全被筛除，总体是完善且效果好的。

3.6 本章小结

针对传统的双目立体视觉三维重建算法得到的人脸精度不高、不清晰的问题，本章在双目立体视觉系统的基础上，加入散斑结构光和极线搜索的人脸静态三维成像方法，整体来看，该算法综合利用了散斑结构光和双目立体成像技术，通过极线搜索和三角化等步骤实现了人脸静态三维重建。同时，在点云处理阶段引入连续性约束和连通分量算法，有效减少了噪点，提高了重建结果的质量和准确性。实验结果表明该算法真实人脸的重建效果较好，具有较高的准确性和稳定性。



第四章 基于光流的人脸动态三维重建方法

上一章介绍了基于散斑结构光和极线搜索的人脸静态三维重建方法，由于该方法运用到动态重建上时间效率低。本章在上一章方法的基础上，结合光流技术和极线搜索，提出了基于散斑投影和光流的人脸动态三维重建方法，保持很高精度的同时，静态重建得到第一帧的对应点和点云，光流得到连续两帧之间对应点的位移，由此减少时间开销，之后三维点的计算和噪点的筛除基本和静态重建一致，由此实现动态重建。

4.1 算法的设计思想

本文研究基于散斑结构光和光流的人脸动态三维重建算法，具体算法步骤如下：首先使用搭建好的双目立体视觉原型系统获取多个时间点照片，并使用标定板进行标定得到相机内外参数，通过外触发实现人脸的动态采集，然后通过高斯滤波和腐蚀构造掩膜，通过掩膜和极线搜索并结合皮尔逊系数得到第一个时间点的对应点，使用三角化得到点云，物体连续性约束和连通矩阵筛除噪点，实现静态重建。动态重建首先由光流技术计算前后两个时间点的位移，然后根据第一个时间点的对应点计算下一个时间点的对应点，空洞的部分使用极线搜索做填补，然后使用基于三角剖分的二次插值的得到整数点，同样使用物体连续性约束和连通矩阵筛除噪点，得到第二时间点的点云。以此循环，实现人脸的动态重建。人脸动态三维重建的系统示意图如图 4.1：

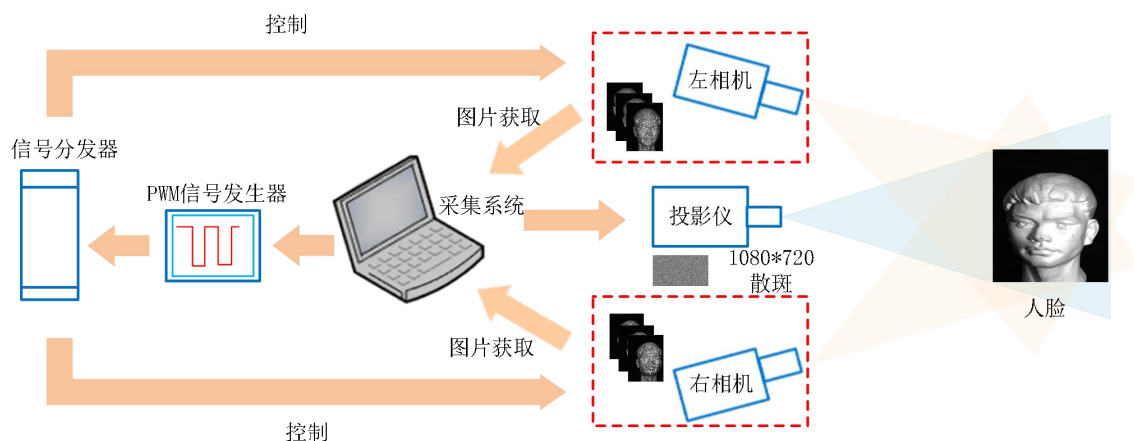


图 4.1 人脸动态三维重建的系统示意图

动态重建技术路线图如图 4.2 所示：

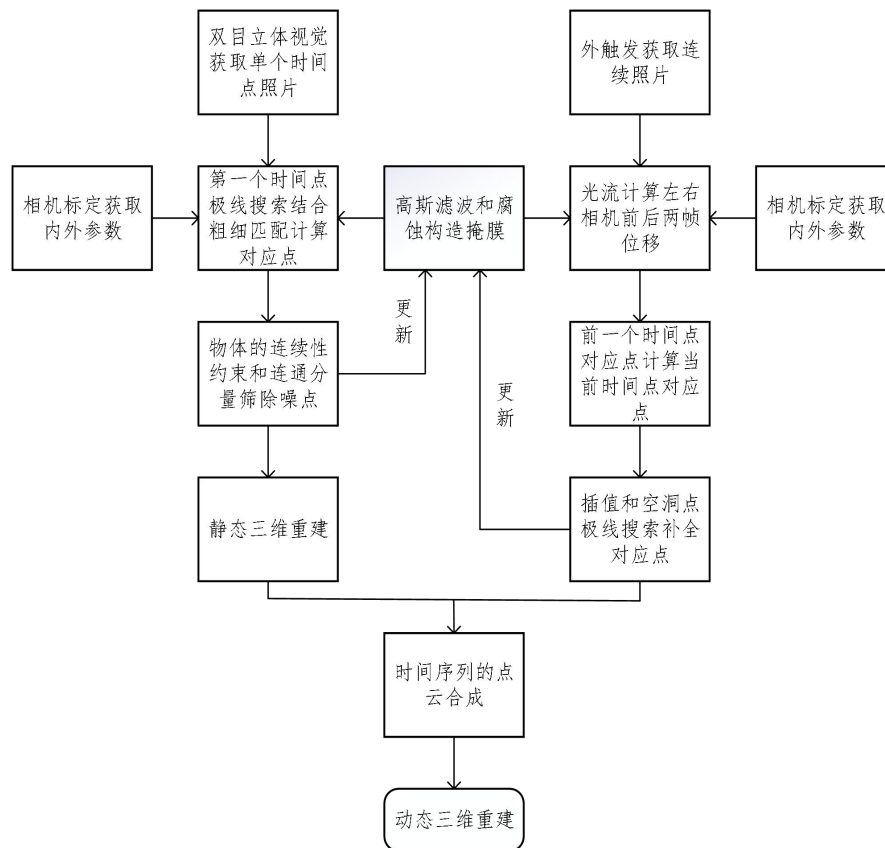


图 4.2 动态重建技术路线图

4.2 图像采集

在动态三维重建中，如何实现自动且具有。获取立体图像对是双目视觉的基础，这一过程通常包括以下步骤，使用对应的语言编写代码生成固定分辨率的散斑图。将固定分辨率的散斑图使用投影仪投射到人脸上。通过调整相机镜头和焦距等参数，确保相机能够捕捉清晰的图像。使用工业相机信号线配合硬触发实现工业相机的自动采集，硬件触发需要外部输入高低电平来控制相机捕捉图像，就需要知道工业相机信号线的具体引脚功能并与产生高低电平的器件相连接，表 4.1.6 为工业相机信号线 6 针角说明，图 4.3 为工业相机 6 针角展示图。通过 PWM 信号发生器产生高低电平信号，通过调节频率控制相机采集图像的频率。但由于 PWM 信号发生器产生的信号不是特别强，可能导致控制两个相机连续采集时出现信号丢失的情况。为了解决信号丢失的问题，可以使用信号分发器将一个输入信号分发成多个输



出信号。分配电路会精确复制和传送输入信号到每个输出端口，确保每个接收设备或系统都接收到相同的信号。这种方式可以实现信号的分发和共享，确保图像采集过程的稳定性和可靠性。

表 4.1 六针角说明

引脚号	信号名	信号	说明备注
1	STRB_OUT+	闪光灯输出正端	闪光输出
2	STRB_OUT-	闪光灯输出负端	闪光输出
3	TRIG_IN+	触发输入正端	
4	TRIG_IN-	触发输入负端	
5	PWR12V	相机电源输入正端	
6	PWRGND	相机电源输入负端	

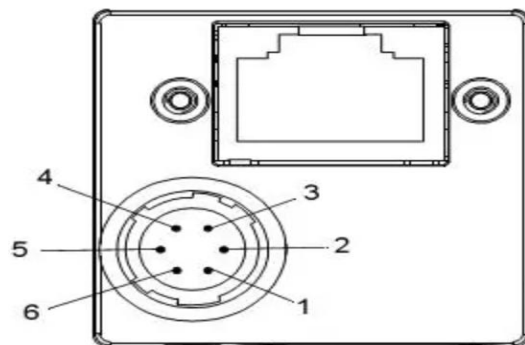


图 4.3 工业相机 6 针角展示图

PWM 信号发生器是一种常用的电子电路，在控制系统、电源管理和电动机驱动等领域有广泛应用。其基本原理是通过控制脉冲的占空比来调制信号，即调节信号高电平（或低电平）持续时间与周期时间的比例。通过改变占空比，可以控制输出信号的平均功率，实现对被控对象的控制。PWM 信号发生器由比较器和参考信号生成器构成，比较器将输入信号与参考信号比较，并输出 PWM 信号。计时器生成固定周期的时钟信号，控制 PWM 信号的周期，而占空比可以通过调节参考信号大小来改变。调节参考信号大小可改变比较器阈值，进而调节 PWM 信号的占空比。常见的 PWM 控制方式有基于宽度调制（PWM）和基于频率调制（PFM）。PWM 信号输出为一系列周期性的方波，占空比决定了方波高低电平持续时间比例。

信号保持高电平的时间称为脉冲宽度：

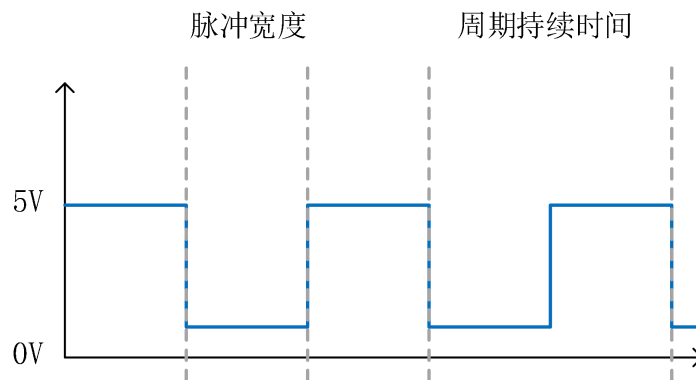


图 4.4 PWM 信号发生器输出方波图

4.3 静态点云重建

静态点云重建是一种将离散点云数据转换为连续表面模型的过程。在计算机视觉和图形学领域，静态点云重建常用于三维重建、建模和虚拟现实技术中。这种技术可以通过对采集到的离散点云数据进行处理，生成更加真实和精确的三维模型。本文中的静态点云重建想要得到的是第一个时间点的点云，对于非高速运动的物体来说，在极短的时间间隔里运动的距离是很小的，甚至很难看出变化，反映在图片上也就是几个像素甚至于一两个像素的抖动，那么对于一个动态的三维重建过程，可以看做一个递进的过程，后一个时间间隔的对应点可以通过前一个时间间隔对应点的基础上进行几个像素的计算，这样的话除了第一个时间点的对应点计算需要匹配计算大量的点之外，后续的时间点的需要计算的点大大减少，大大提高了效率。对此，算法的第一个主要步骤就是完成一个精细的第一个时间点的点云重建。

首先采用一个可编程投影光源投射固定尺寸的散斑，左右相机对散斑进行采集，利用标定得到的参数对图像进行立体校正。接下来通过标定得到的基础矩阵得到左相机的第一时刻的图片的点的极线，得到极线后使用来实现立体匹配，具体的操作为在极线上使用归一化互匹配参数计算相似度时，采用 WTA 策略，对于每个像素点，在视差空间图中选择具有最小匹配代价的视差值作为最佳匹配视差值，即采用最小代价策略。这样，每个像素点最终只与一个最匹配的像素点进行匹配，其他备选匹配点被排除。还采用了左-右的一致性原则，也就是由右向左进行配对，来确定被匹配或被遮挡的位置。把这些点和匹配代价高于设定的匹配阈值 τ 的点，把它的视差值设为 0，而不被标记为 0 的视差，则被认为是正确的。

在这个阶段，我们在右图的空间中进行半径为 d 的搜索。与之前的步骤类似，



如果匹配代价高于预设的匹配阈值 τ ，则将该像素标记为孔，稍后会使用双线性插值来填充这些孔洞。

极线搜索来得到匹配的像素点，获取匹配点对，从而计算三维点。最后利用物体的连续性约束和掩膜的连通分量去除噪点得到完整的三维点云数据。首先通过张正友标定法和 MATLAB 立体视觉工具箱进行自动标定，得到标定参数，同时对图像进行去畸变。然后使用相机内外参数利用极线搜索得到同名点，得到的对应点利用三角关系 `triangulate` 计算目标的 3D 坐标，使用物体的连续性约束（此处连续性约束取 1.5）和 `triangulate` 的重投影误差（重投影误差取 1.5）剔除游离的噪点，产生噪点的左图像素点的掩膜矩阵处置为 0，使用 `bwlael` 标记出掩膜矩阵的所有连通分量，去除连通分量点数量小于 1000 的连通分量，得到最终的点云，并同步更新对应的掩膜矩阵。

4.4 光流的跟踪

光流是指物体在成像平面上每个像素内的瞬时运动速度。光流法是一种推断前一帧与当前帧之间的对应关系的技术，具体原理是对得到的图像序列相邻帧中的光元素进行分析，从而得到目标元素在相邻帧的运动速度和方向。光流通常由场景中前景物体的移动和相机的运动引起。一般来说，计算光流的方法可以分为三种不同的方法：

（1）基于区域或者基于特征的匹配方法

光流基于频域的方法利用图像频谱信息推断像素运动，将图像视为信号并通过频域分析提取运动信息。原理是将图像转换为二维信号，进行傅里叶变换得到频域表示，其中不同频率成分对应不同特性如纹理、边缘。根据频域中两幅图像的相位差推断像素位移，进而获得运动关系。根据相位差推断像素运动速度生成光流场。

光流基于频域的方法的一般步骤包括对输入图像进行预处理如去噪、尺度归一化，进行傅里叶变换得到频域表示，计算频域中相位差得到相位偏移，根据相位差推断像素运动速度生成光流场。方法适用于特定运动情况，能处理周期性运动或特定频率上的运动，但在复杂场景或纹理缺乏区域受限制，且算法较复杂需要更多计算资源。

综合考虑不同情况选择合适的光流估计方法至关重要，光流基于频域的方法适用于特定情况下的运动估计，如周期性运动的检测，需要在处理复杂场景时综合考虑选择合适的方法以获得准确结果。

（2）基于频域的方法



一种用于推测图像序列中像素运动速度的技术是光流基于频域的方法。这种方法的流程通常包括将图像序列转换到频域，然后利用频域信息来猜测像素之间的运动。以下是光流基于频域的方法的详细描述：在光流基于频域的方法中，首先对输入的图像序列执行频域变换。常见的频域变换方法包括傅里叶变换或小波变换。这些变换有助于将图像序列表示为频域中的复杂振幅和相位信息。在频域中，可以对图像序列进行滤波以增强特定频率的信息。这有助于突出像素之间的运动特征，从而提高光流估计的准确性。光流基于频域的方法通常利用频域中的相位信息来计算像素之间的运动。通过比较不同帧之间的相位信息，可以推测像素的位移和速度。一种常见的技术是计算相邻帧之间的相位差异，以确定像素的运动方向和速度。这种方法有助于区分真实运动和噪音。在估算出像素的运动信息后，可以对频域结果进行逆变换，将估算的运动速度映射回空间域。这样就能获得像素在图像序列中的运动轨迹。

光流基于频域的方法通常需要进行复杂的数学运算和处理，因此在实际应用中需要在计算效率和准确性之间取得平衡。虽然这种方法在处理特定类型的运动或噪音时可能效果更好，但也存在一定的限制。

（3）基于梯度的方法

光流基于梯度的方法是一种广泛采用的光流估计技术，其原理在于利用图像中像素值的梯度信息来推测像素的运动速度。光流是一种用矢量场表示的方法，用于描述图像序列中像素的运动，每个矢量代表一个像素在单位时间内的位移。方法的前提是认为相邻帧之间的像素值变化主要是由像素的运动引起的，因此利用图像中的梯度信息来估计像素的运动速度。

主要步骤如下：首先，进行梯度计算，采用 Sobel、Prewitt、Scharr 等算子计算每个像素点的梯度幅值和方向；其次，构建光流方程，基于光流连续性假设，将相邻帧之间的像素值变化表示为梯度和像素速度之间的关系，通常用一个偏微分方程表达。接着，解方程，根据梯度信息和光流方程建立关于像素速度的方程，通常是一个非线性方程，需要优化算法（如 Lucas-Kanade 方法、Horn-Schunck 方法等）求解；最后，计算光流场，利用求解得到的像素速度方程得到整幅图像的光流场，展现每个像素的运动速度矢量。该方法的优点在于能够充分利用图像的局部信息来推断像素的运动速度，在处理简单或局部运动时效果较好。然而，对于复杂的运动场景和纹理缺乏的区域，基于梯度的方法容易受到噪声干扰，导致估计结果不准确。此外，算法复杂度较高，需要较多的计算资源和时间。综上所述，光流基于梯度的方法是一种常用的光流估计技术，通过分析图像的梯度信息来推断像素的运动速



度。

光流运动场是目标在真实世界中的运动信息，是立体的，光流场则是把这些运动信息由三维转到二维平面上。光流场的实际目的是得到运动的方向信息和大小信息。假设 $I(x,y,t)$ 是像素坐标 (x,y) 在 t 时刻的运动信息，根据光流的亮度不变和极小运动可以得到：

$$I(x,y,t) = I(x+dx, y+dy, t+dt) \quad (4.1)$$

对上式右侧泰勒展开可得

$$I(x,y,t) = I(x,y,t) + \frac{\partial I}{\partial y} dy + \frac{\partial I}{\partial x} dx + \frac{\partial I}{\partial t} dt + \varepsilon \quad (4.2)$$

其中， ε 是二阶无穷小，可以忽略不计。将上式左右两侧同除 dt 可以得到下式：

$$\frac{\partial I}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial I}{\partial y} \frac{dy}{dt} + \frac{\partial I}{\partial t} \frac{dt}{dt} = 0 \quad (4.3)$$

有

$$\begin{cases} \frac{\partial I}{\partial x} = I_x \\ \frac{\partial I}{\partial y} = I_y \\ \frac{\partial I}{\partial t} = I_t \\ \frac{dx}{dt} = u \\ \frac{dy}{dt} = v \end{cases} \quad (4.4)$$

并把 (4.4) 带入 (4.3) 得

$$I_x u + I_y v + I_t = 0 \quad (4.5)$$

其中 I_x, I_y 均可以由图像求得， (u,v) 即为光流矢量。

计算光流必须满足一定的条件，拍摄的目标图像的相邻帧之间的像素值恒定不变，并且相邻帧的目标物体不能是超高速运动的，这个条件是为了满足，在很短的时间间隔里，相邻帧中目标物体产生的位移相对较小，还有一个条件就是运动的目标的对应的像素点应该保持一样的运动。

在出现运动物体的情况下，相邻帧之间的变化微小，可轻松找到对应像素点，计算出横向和纵向坐标的移动，以表示物体的运动情况。采用光流技术得到左右图



像前后两个时间点的微小位移，该微小位移分为两种，左图前后两个时间点的微小位移包括水平微小位移 v_{left} 和垂直微小位移 u_{left} ；右图前后两个时间点的微小位移包括水平微小位移 v_{right} 和垂直微小位移 u_{right} 。

具体步骤如下：根据 4.1.1 生成左图当前时间点的掩膜，左图前后两个时间点采用基于梯度的方法 Horn-Schunck 算法，利用时空梯度函数来计算速度矢量来自像素的，得到光流向量，将光流向量的每个分量 (x 方向和 y 方向) 分开保存为矩阵 v_{left} 和矩阵 u_{left} (矩阵 $v_{left}(i,j)$ 表示左图 (i,j) 处像素点光流向量的 x 方向大小)。右图采用同样的方法得到 v_{right} 和 u_{right} 。

第一时刻点的左右图像光流图：

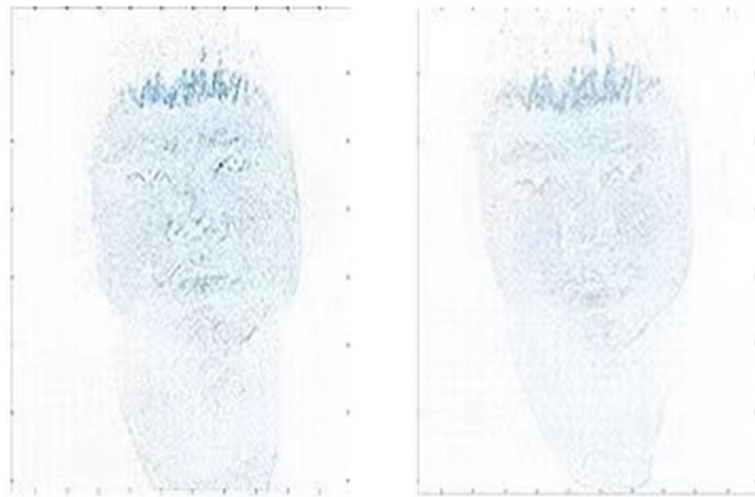


图 4.5 左右图像光流图

4 倍向量长度图，左为左图局部光流图，右为右图局部光流图：

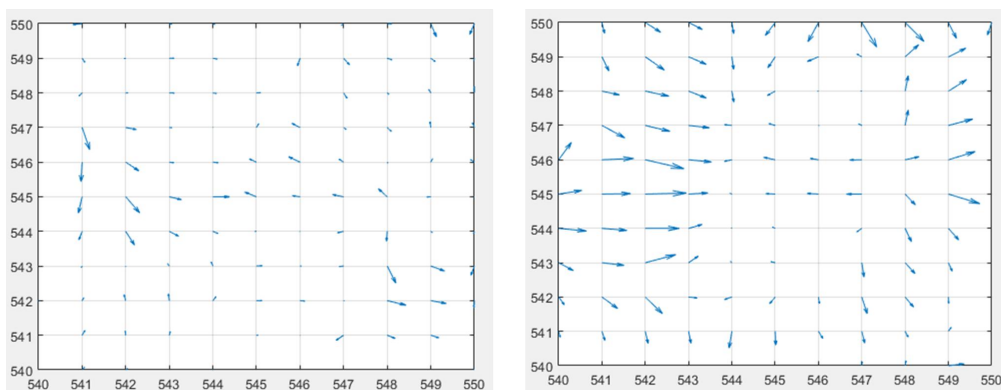


图 4.6 左右图像局部光流图

4.5 连续点云重建

在动态三维重建过程中，当需要计算下一时间点的对应点时，可以采用光流加极线的方法来获取当前时间点与下一时间点之间的对应关系。为了处理人脸形变导致的空洞问题，使用极线搜索的方法来填充这些空洞点。此外，由于光流计算得到的对应点可能存在缺失或不整数的情况，不利于后续计算，因此采用插值方法来补全整数像素坐标。将极线搜索得到的对应点覆盖到光流插值的对应点上，以获得下一时间点对应点。重复以上，计算出连续时间点的三维点云，实现动态三维重建。

4.5.1 匹配点计算

下一时间点采用光流加极线的方法计算对应点，得到的掩膜矩阵为 1 而得到的下一时间点掩膜矩阵不为 1 的像素点使用极线搜索的方法计算对应点，剩下的得到的掩膜矩阵为 1 的点使用光流计算，具体对应点计算公式为如下， $L1$ 为当前时间点左图， $L2$ 为下一时间点左图， $vLeft$ 为光流左图 v 方向分量， $uLeft$ 为光流左图 u 方向分量； $R1$ 为当前时间点右图， $R2$ 为下一时间点右图， $vRight$ 为光流右图 v 方向分量， $uRight$ 为光流右图 u 方向分量。根据下面图 4.7 最后得到下一帧的对应点： $(v+vLeft(v,u), u+uLeft(v,u))$ 和 $(v(v,u)+vRight(v(v,u), u(v,u)), u(v,u)+uRight(v(v,u), u(v,u)))$ 。

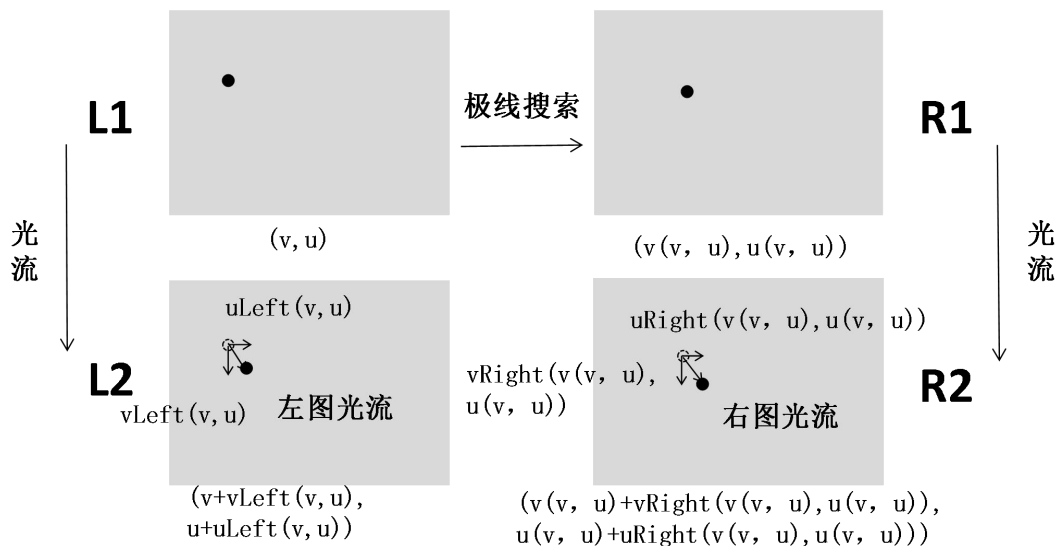


图 4.7 光流动态重建原理图

由于在计算下一时间点采用的是前一个时间点的掩膜矩阵，和当前的掩膜矩阵存在一定误差，或者由于光流后插值的问题，导致产生动态三维重建中常见的空洞



问题，这里采用重新使用极线搜索来填充这部分的空洞点。

4.5.2 空间点优化

由于光流计算的下一帧的对应点含有部分缺失且非整数，不利于下一帧对应点 R 的计算，采用 `griddata` 中的基于三角剖分的三次插值方法插值补全整数像素点对应点。最后，将极线搜索得到的对应点覆盖到光流插值得到的对应点上面，得到完整的下一时间点对应点。重复方法计算三维点。

下图为插值效果，红色点为插值之前的点，蓝色点为插值之后的点，图 4.8 表示插值后的点 x 和 y 均变成整数，图二、三显示插值之后的 z 值（即 `uright`）。

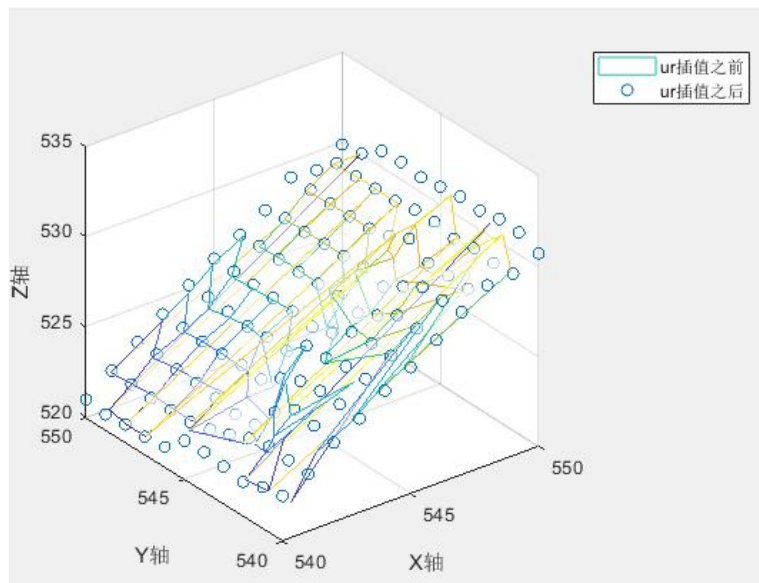


图 4.8 局部插值图

4.6 实验结果与分析

为了对本文提出的基于散斑结构光和光流的人脸动态三维重建算法的效果进行验证，实验基于 MATLAB 2021 的开发环境，配合 MATLAB 计算机视觉工具箱进行编译开发。并与传统的 SGM 方法和基于极线搜索的方法作对比。

使用搭建的基于散斑结构光的双目立体视觉三维重建自动采集系统，设置 PWM 信号发生器频率 20 赫兹，占空比 50%，即每秒采集帧数为 20，得到左右相机的图像各一百张，其中四十九张如下图：



图 4.9 左相机得到图像



图 4.10 右相机得到图像

为了评估本文提出的基于散斑投影和光流的人脸动态三维重建方法的可行性，随机抽取了上文采集图像的 20 帧进行了连续的重建，得到的结果如下图：

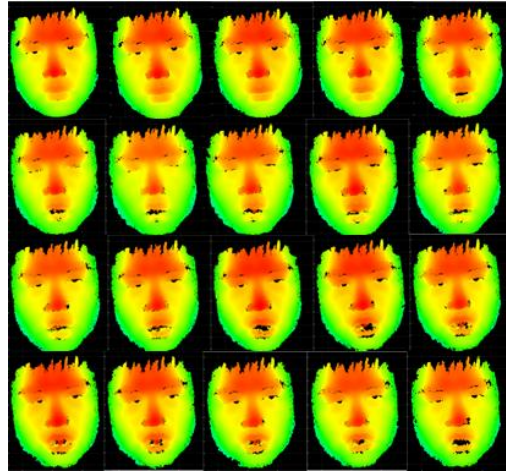


图 4.11 连续 20 帧的三维重建结果图

为了评估基于散斑投影和光流的人脸动态三维重建方法，下面重建了一些人脸的常见动作，许多动态三维重建算法对于形变区域的重建效果都不够理想，下图为一些面部表情变化的重建结果图和面部转动的重建效果图。

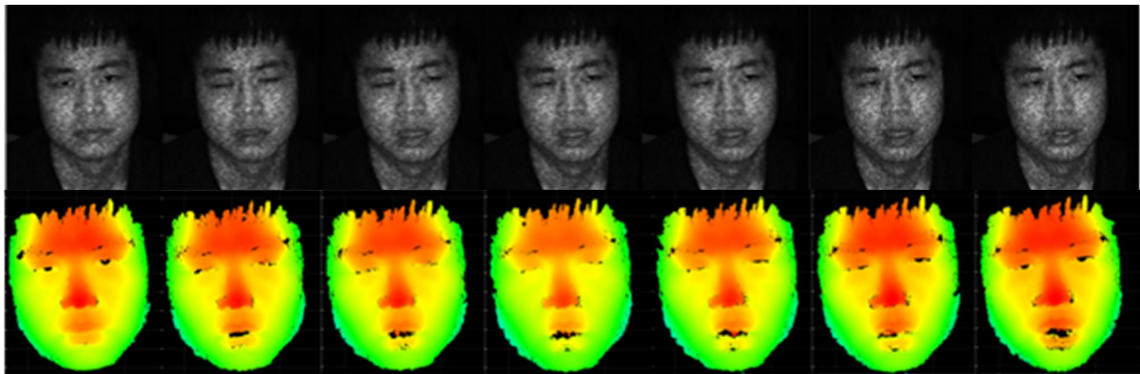


图 4.12 面部表情变化的重建效果图

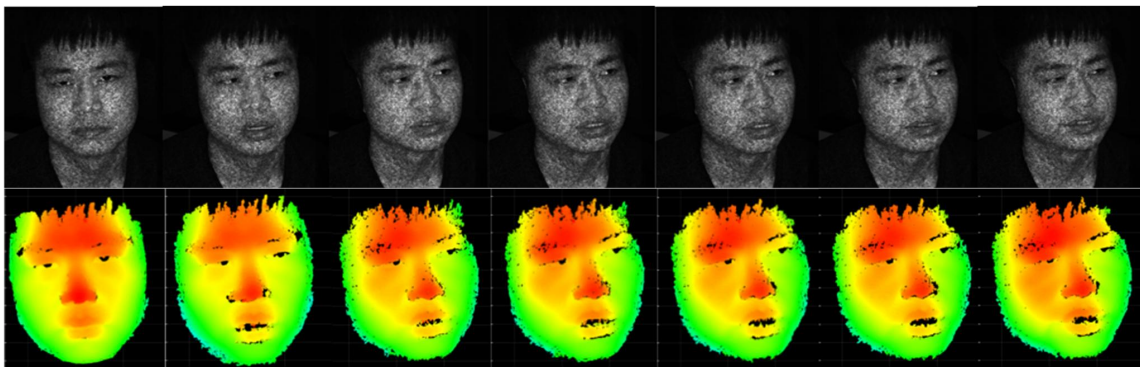


图 4.13 面部转动的重建效果图

可以看出, 本文算法对于面部表情变化和面部转动的重建效果都比较完整, 能够把人脸的表情表现出来, 包括眼睛的闭合和嘴唇的开闭, 边缘信息也得到了保留, 空洞点只有眉毛和眼睛部分, 重建效果也相对平滑。

本文算法与 SGM 算法进行对比, 用不同的算法得到的点云结果如下图:

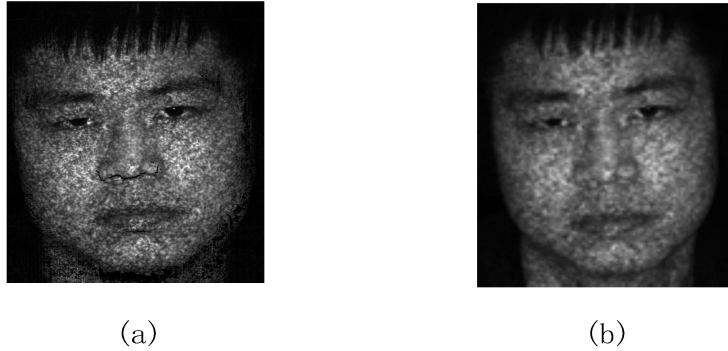


图 4.14 (a) SGM 匹配算法得到的点云; (b) 本文得到的点云

可以看出, 本文算法相比 SGM 算法, 在图像的鼻子和嘴唇的下颚形变区域更为完整, 说明本文算法确实比 SGM 半全局的匹配算法对于形变区域的重建具有提升作用, 匹配结果更完整和准确。

由于 SGM 必须手动调整视差的范围, 故不做对比, 本文算法相比基于极线搜索的算法, 搜索点的数量如下图:

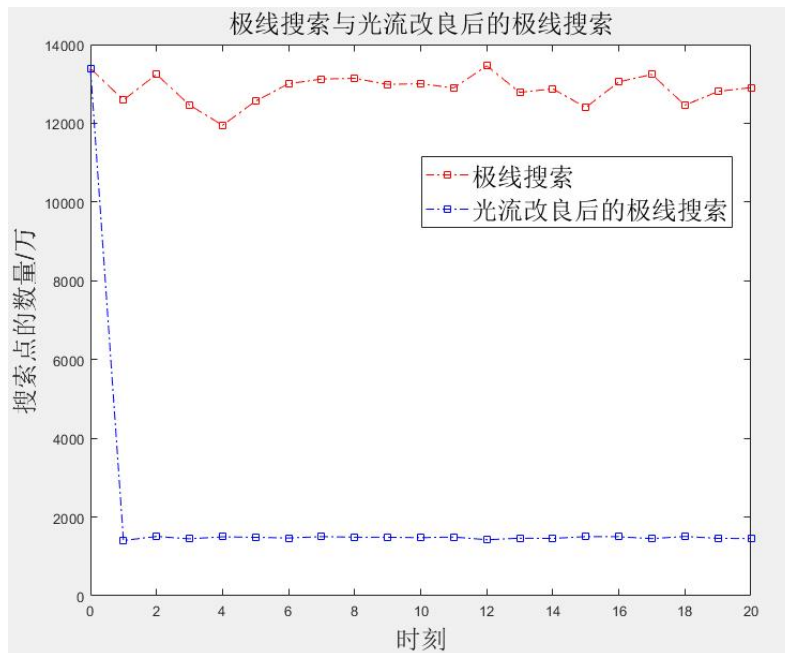


图 4.19 基于极线搜索的方法和本文的方法 20 帧时间对比折线图



通过比较,本文算法相对于传统 SGM 算法在图像的鼻子和嘴唇的下颚形变区域更为完整,说明本文算法确实比 SGM 半全局的匹配算法对于形变区域的重建具有提升作用,匹配结果更完整和准确。本文的方法相比基于极线搜索的算法,搜索点的数量平均由 13254 万个减少到 1521 万个,搜索量减少了 88.6%,计算量大大减少。

4.7 本章小结

本章提出了基于散斑投影和光流的人脸动态三维重建方法,根据工业相机硬触发加入信号触发器搭建了人脸动态自动采集系统,介绍了图像采集的步骤、相机标定、静态点云重建、光流的跟踪和算法的核心连续点云重建等步骤,以实现连续的人脸动态重建过程。通过实验验证了算法的可行性和有效性,与传统方法进行了对比,并展示了对人脸不同表情和转动的重建效果。实验结果表明,本文提出的基于散斑结构光和光流的人脸动态三维重建算法在提高重建效果和减少计算量方面具有显著优势。



第五章 总结与展望

5.1 论文总结

本文针对已有的动态三维重建方法无法同时兼顾精度和实时性的问题,提出了基于散斑结构光和双目立体视觉的人脸三维重建方法。并在这个基础上,结合光流技术和极线搜索,提出基于散斑投影和光流的人脸动态三维重建方法。保持很高精度的同时,降低了基于极线搜索的方法实现动态重建的计算量,解决动态人脸三维重建中人脸三维重建时间长和人脸重建精度的具体问题,实现人脸动态三维重建。本文所完成的主要研究工作如下:

(1) 针对传统的双目立体视觉三维重建算法得到的人脸精度不高、不清晰的问题,本文提出了基于散斑结构光和双目立体视觉的人脸静态三维重建方法,将散斑、双目和极线搜索结合。获取人脸含散斑的图像,首先对图像去畸变,通过高斯滤波和腐蚀构造掩膜筛选匹配点,接下来通过归一化互相关匹配方法和极线搜索得到匹配点对,三角化方法计算三维点。最后利用物体连续性约束来除噪,得到点云。真实人脸实验结果显示,在只使用一对散斑人脸图像的条件下,该方法得到的三维重建的人脸精度高、噪点少。为了验证算法的准确性,实验中使用白色平板和真实人脸进行三维重建。白色平板得到的重建重建平整且光滑,离群点基本不存在,表明总体重建效果好且准确;两组真实人脸得到的重建结果只有五官的阴影处存在轻微空洞,边缘重建光滑,噪点少。三组实验均取得了较好的实验效果。

(2) 针对传统的基于极线搜索得到的动态三维重建计算量大和人脸本身容易出现形变的问题,在基于散斑的双目立体视觉成像技术的基础上,研究一种基于光流的人脸动态三维重建算法,通过高斯滤波和腐蚀来构造掩膜,使用掩膜点得到纯净的人脸,使用基础矩阵计算对应点的极线,使用归一化互相关匹配方法作为度量对应点的方式,得到当前时间点的对应点,三角重构技术方法计算三维坐标。然后使用物体表面连续性约束去除噪点,得到人脸第一个时间点的点云,在去除噪点的同时,生成当前时刻的结果掩膜。通过第一个时间点的结果掩膜和对应点,采用光流技术计算前后两个时间点的位移,然后根据第一个时间点的对应点计算下一个时间点的对应点,空洞的部分使用极线搜索做填补,然后使用基于三角剖分的二次插值的得到整数点,使用物体连续性约束和连通矩阵筛除噪点,得到第二时间点的点云。以此循环,实现人脸的动态重建。为了验证算法的实际效果,实验重建真实人脸图像一百帧。随机抽取 20 帧、面部表情变化和面部转动的重建效果实验结果显



示,算法在表情变化和面部转动的动态重建准确,噪点少,相比基于极线搜索的算法,计算量大大减少。

5.2 研究展望

在虚拟教学场景下的教学和交互式应用等领域,实时性对于虚拟数字人的三维重建十分重要,特别是在需要在一定精度要求的场景下能够动态的三维重建虚拟数字人。本文提出的基于散斑投影和光流的人脸动态三维重建方法,对人脸的动态三维重建取得了较好的结果,大大减少了计算量,提高了重建的速度。在数字人的动态三维重建研究的道路上,未来还有一些问题是可以继续研究和探索的,本文给出了以下几个方面的研究展望:

(1) 在三维的教学环境下应用虚拟数字人的时候,用户可以从自己的视角观测到虚拟数字人的立体显示效果,而虚拟数字人的生成需要采集真实人物的形貌数据作为支撑,如果仅仅是呈现单视角下的三维数据,则会造成其他视角下观测到的虚拟数字人形貌信息不完整的问题。这样一来就需要从多个视角采集虚拟数字人的三维信息,然后再进行三维数据融合。多角度下虚拟数字人三维点云数据融合的过程中需要精准匹配不同角度下获取的点云数据,还需要去除冗余数据。在动态三维重建方向上,如何快速的融合多角度三维点云数据也是未来研究的一个方向。

(2) 人脸的动态三维重建会存在于各种特殊环境下,包括不同的光照条件、遮挡、运动模糊等场景,会导致已定义参数得到的重建结果不准确或者重建计算量大。在实时动态三维重建领域,自适应匹配算法的加入能减少对预定义参数的依赖,增强动态三维重建算法的鲁棒性和准确性。在未来的研究中,采取轻量级特征提取,结合自适应匹配策略等方法可以改善算法的性能,有望为高精度实时的动态三维重建提供更有效的解决方案。这些方法的发展将有助于进一步提高人脸动态三维重建的精度和效率,推动其在实际应用中的广泛应用。



参考文献

- [1] Roberts L G. Machine perception of three-dimensional solids[D]. Massachusetts Institute of Technology, 1963.
- [2] 马颂德,张正友,计算机视觉:计算理论与算法基础[M].北京利学出版社,1998
- [3] David A. Forsyth, and Jean Ponce. 计算机视觉:一种现代方法:A modern approach[M]. 电子工业出版社, 2004.
- [4] 王文喜,周芳,万月亮等.元宇宙技术综述[J].工程科学学报,2022,44(04):744-756.
- [5] 叶于平.高真实感人脸表情动态三维重建及迁移方法研究[D].中国科学院大学(中国科学院深圳先进技术研究院),2023.
- [6] 吴彤,傅中力.三维重建技术及其军事应用[J].国防科技,2015,36(01):31-34.
- [7] Su X, Zhang Q. Dynamic 3-D shape measurement method: a review[J]. Optics and Lasers in Engineering, 2010, 48(2): 191-204.
- [8] 李托拓,胡锋,耿征.基于结构光的三维成像技术[J].网络新媒体技术,2012,1(01):22-33.
- [9] Hansard M, Lee S, Choi O, et al. Time-of-flight cameras: principles, methods and applications[M]. Springer Science & Business Media, 2012.
- [10] Nguyen T N, Dakpe S, Tho M C H B, et al. Kinect-driven patient-specific head, skull, and muscle network modelling for facial palsy patients[J]. Computer Methods and Programs in Biomedicine, 2021, 200: 105846.
- [11] 唐诗扬, 朱江平, 张建伟. 基于红外结构光的三维人脸建模[J]. 红外技术, 2022, 44(1): 28-32.
- [12] Keren Fu, Yijiang Xie, Hailong Jing, Jiangping Zhu, Fast spatial - temporal stereo matching for 3D face reconstruction under speckle pattern projection[J]. Image and Vision Computing, 85(2019): 36-45.
- [13] 梁炎兴, 王映辉. 基于可见光单图像三维结构恢复方法综述[J]. 集成技术, 2021, 10(6): 34-57.
- [14] Zhang R, Tsai P S, Cryer J E, et al. Shape-from-shading: a survey[J]. IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence, 1999, 21(8): 690-706.
- [15] Aloimonos J. Shape from texture[J]. Biological cybernetics, 1988, 58(5): 345-360.
- [16] 胡茂林, 谢世朋. 基于曲面法向量的曲面恢复[J]. Journal of Software, 2006, 17: 1-10.



- [17]徐奕,周军,周源华.立体视觉匹配技术[J].计算机工程与应用,2003.39(15):1-5.
- [18]孟维亮.基于图像的多视图重建和纹理恢复[D].天津大学,2006.
- [19]Delpy D T, Cope M, van der Zee P, et al. Estimation of optical pathlength through tissue from direct time of flight measurement[J]. Physics in Medicine & Biology, 1988, 33(12): 1433.
- [20]Schonberger J L, Frahm J M. Structure-from-motion revisited[C]//Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition. 2016: 4104-4113.
- [21]Goesele M, Curless B, Seitz S M. Multi-view stereo revisited[C]//2006 IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR'06). IEEE, 2006, 2: 2402-2409.
- [22]Jiang J, Cheng J, Zhao H. Stereo matching based on random speckle projection for dynamic 3D sensing[C]//2012 11th International Conference on Machine Learning and Applications. IEEE, 2012, 1: 191-196.
- [23]Durrant-Whyte H, Bailey T. Simultaneous localization and map: part I[J]. IEEE robotics & automation magazine, 2006, 13(2): 99-110.
- [24]He K, Zhang X, Ren S, et al. Deep residual learning for image recognition[C]//Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition. 2016: 770-778.
- [25]罗会兰,周逸风.深度学习单目深度估计研究进展[J].中国图象图形学报,2022,27(02):390-403.
- [26]Di C, Peng J, Di Y, et al. 3D face modeling algorithm for film and television animation based on lightweight convolutional neural network[J]. Complexity, 2021, 2021: 1-10.
- [27]Guo Y, Cai J, Jiang B, et al. Cnn-based real-time dense face reconstruction with inverse-rendered photo-realistic face images[J]. IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence, 2018, 41(6): 1294-1307.
- [28]Chaudhuri B, Vedapant N, Wang B. Joint face detection and facial motion retargeting for multiple faces[C]//Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2019: 9719-9728.
- [29]Longuet-Higgins H C. A computer algorithm for reconstructing a scene from two projections[J]. Nature, 1981, 293(5828): 133-135.
- [30]Poelman C J, Kanade T. A paraperspective factorization method for shape and



- motion recovery[J]. IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence, 1997, 19(3): 206-218.
- [31] Witkin A P. Recovering surface shape and orientation from texture[J]. Artificial intelligence, 1981, 17(1-3): 17-45.
- [32] Triggs B. Factorization methods for projective structure and motion[C]//Proceedings CVPR IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. IEEE, 1996: 845-851.
- [33] Zhong F, Kumar R, Quan C. A cost-effective single-shot structured light system for 3D shape measurement[J]. IEEE Sensors Journal, 2019, 19(17): 7335-7346.
- [34] 梁栋, 刘春梅, 王年等. 基于遗传算法的射影重构[J]. 中国图象图形学报, 2002(05): 31-35.
- [35] 董小龙, 郭太良. 一种基于激光散斑去相关技术的三维重建方法[J]. 计算机与现代化, 2012, (07): 83-87.
- [36] Khan D, Kim M Y. High-density single shot 3D sensing using adaptable speckle projection system with varying preprocessing[J]. Optics and Lasers in Engineering, 2021, 136: 106312.
- [37] Zhou P, Zhu J, *ong W, et al. 3D face imaging with the spatial-temporal correlation method using a rotary speckle projector[J]. Applied Optics, 2021, 60(20): 5925-5935.
- [38] Xiong W, Yang H, Zhou P, et al. Spatiotemporal correlation-based accurate 3D face imaging using speckle projection and real-time improvement[J]. Applied Sciences, 2021, 11(18): 8588.
- [39] Zhao H, Wu B. Three - dimensional face modeling technology based on 5G virtual reality binocular stereo vision[J]. International Journal of Communication Systems, 2022, 35(5): e4651.
- [40] Ming Y, Ruan Q. Face stereo matching and disparity calculation in binocular vision system[C]//2010 2nd International Conference on Industrial and Information Systems. IEEE, 2010, 1: 281-284.
- [41] Xue J, Su X, Zhang Q. High-speed 3D face measurement based on color speckle projection[C]//International Conference on Experimental Mechanics 2014. SPIE, 2015, 9302: 451-458.
- [42] 吴玉晗. 基于双目立体视觉的立体匹配算法研究[D]. 电子科技大学, 2021.



- [43]Booth J, Roussos A, Ponniah A, et al. Large scale 3D morphable models[J]. International Journal of Computer Vision, 2018, 126(2): 233-254.
- [44]王国琿, 周睿哲, 郑浩杰. 一种基于 NL-SFS 方法的三维人脸快速重建系统[J]. 光学仪器, 2015 (5): 397-401.
- [45]Di C, Peng J, Di Y, et al. 3D face modeling algorithm for film and television animation based on lightweight convolutional neural network[J]. Complexity, 2021, 2021: 1-10.
- [46]Guo Y, Cai J, Jiang B, et al. Cnn-based real-time dense face reconstruction with inverse-rendered photo-realistic face images[J]. IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence, 2018, 41(6): 1294-1307.
- [47]Chaudhuri B, Vedapunt N, Wang B. Joint face detection and facial motion retargeting for multiple faces[C]//Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2019: 9719-9728.
- [48]Liu X, Chen W, Madhusudanan H, et al. Optical measurement of highly reflective surfaces from a single exposure[J]. IEEE Transactions on Industrial Informatics, 2020, 17(3): 1882-1891.
- [49]Heist S, Lutzke P, Schmidt I, et al. High-speed three-dimensional shape measurement using GOBO projection[J]. Optics and Lasers in Engineering, 2016, 87: 90-96.
- [50]Hyun J S, Li B, Zhang S. High-speed high-accuracy three-dimensional shape measurement using digital binary defocusing method versus sinusoidal method[J]. Optical Engineering, 2017, 56(7): 074102-074102.
- [51]Zuo C, Tao T, Feng S, et al. Micro Fourier transform profilometry (μ FTP): 3D shape measurement at 10,000 frames per second[J]. Optics and Lasers in Engineering, 2018, 102: 70-91..
- [52]Yin W, Cao L, Zhao H, et al. Real-time and accurate monocular 3D sensor using the reference plane calibration and an optimized SGM based on opencv acceleration[J]. Optics and Lasers in Engineering, 2023, 165: 107536.
- [53]Guo W, Wu Z, Li Y, et al. Real-time 3D shape measurement with dual-frequency composite grating and motion-induced error reduction[J]. Optics Express, 2020, 28(18): 26882-26897.
- [54]Qian J, Feng S, Tao T, et al. Deep-learning-enabled geometric constraints and phase



- unwrap** for single-shot absolute 3D shape measurement[J]. *Apl Photonics*, 2020, 5(4).
- [55]Feng S, Zuo C, Yin W, et al. Micro deep learning profilometry for high-speed 3D surface imaging[J]. *Optics and Lasers in Engineering*, 2019, 121: 416-427.
- [56]Zhou P, Cheng Y, Zhu J, et al. High-dynamic-range 3-D shape measurement with adaptive speckle projection through segmentation-based map**[J]. *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, 2022, 72: 1-12.
- [57]Cheng Y, Zhu J, Zhou P, et al. 3D reconstruction of HDR surfaces with adaptive speckle projection[C]//10th International Symposium on Advanced Optical Manufacturing and Testing Technologies: Intelligent Sensing Technologies and Applications. SPIE, 2021, 12075: 104-116.
- [58]黄恪晨.数据实时驱动的虚拟数字人关键技术研究[实现[D].北京邮电大学,2023.
- [59]贾蕾蕾.人体数字孪生实时同步技术研究[D].北京邮电大学,2023.
- [60]Cai X, Zhou W, Wu L, et al. Effective active skeleton representation for low latency human action recognition[J]. *IEEE Transactions on Multimedia*, 2015, 18(2): 141-154.
- [61]Joo H, Simon T, Sheikh Y. Total capture: A 3d deformation model for tracking faces, hands, and bodies[C]//Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition. 2018: 8320-8329.
- [62]Akkaladevi S C, Heindl C. Action recognition for human robot interaction in industrial applications[C]//2015 IEEE International Conference on Computer Graphics, Vision and Information Security (CGVIS). IEEE, 2015: 94-99.
- [63]Yu T, Zheng Z, Guo K, et al. Doublefusion: Real-time capture of human performances with inner body shapes from a single depth sensor[C]//Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition. 2018: 7287-7296.
- [64]Ma Z, Liu S. A review of 3D reconstruction techniques in civil engineering and their applications[J]. *Advanced Engineering Informatics*, 2018, 37: 163-174.
- [65]Wu Y, Chen N, Xu Z, et al. Application of 3D printing technology to thoracic wall tumor resection and thoracic wall reconstruction[J]. *Journal of thoracic disease*, 2018, 10(12): 6880.
- [66]陈文杰.基于散斑结构光投影的多视几何三维成像技术研究[D].华中师范大



- 学,2022.
- [67]钟正,王俊,吴砥,等.教育元宇宙的应用潜力与典型场景探析[J].开放教育研究,2022,28(01):17-23.
- [68]Halili S H, Rahman N H A, Razak R A. Traditional versus virtual learning: How engaged are the students in learning English literature[J]. Indonesian Journal of Applied Linguistics, 2018, 8(1): 79-90.
- [69]Mehrpuoyan A, Zakeri E. Virtual Education in English Literature Courses during Pandemic COVID-19: Merits and Demerits, and Needs[J]. Journal of Critical Studies in Language and Literature, 2022, 3(1): 41-46.
- [70]Mehrpuoyan A, Zakeri E. Virtual Education in English Literature Courses during Pandemic COVID-19: Merits and Demerits, and Needs[J]. Journal of Critical Studies in Language and Literature, 2022, 3(1): 41-46.
- [71]Fadzli F E, Ismail A W, Abd Karim Ishigaki S, et al. Real-time 3D reconstruction method for holographic telepresence[J]. Applied Sciences, 2022, 12(8): 4009.
- [72]苏勇.数字图像相关技术中散斑质量评价标准的研究[D].中国科学技术大学,2016.
- [73]Kong L, Xiong W, Ying S. Spatiotemporal Matching Cost Function Based on Differential Evolutionary Algorithm for Random Speckle 3D Reconstruction[J]. Applied Sciences, 2022, 12(9): 4132.
- [74]Zhuang S, Tu D, Zhang X, et al. The influence of active projection speckle patterns on underwater binocular stereo vision 3D imaging[J]. Optics Communications, 2023, 528: 129014.